Centrus Energy Corp (NYSEAMERICAN: LEU)

SMIC 2024년 05월 17일

HELLO, HALEU

헤어나올 수 없는 숏티지 초입의 매력

현금흐름할인법(DCF)으로 도출한 $832.82을 목표 주가로 제시한다. 시장이 모르는 숏티지는 없다. 믿지 않는 숏티지만 있을 뿐이다. 한동안 LEU 중개만 하던 동사가 미국 에너지부의 손을 잡고 선진 원자로의 핵심 연료 HALEU 생산 기술과 함께 돌아왔다. SMR이 도입될 때까지 인내할 시간은 길지만, 인내에 대한 보답은 확실할 것이다. 미국 시장의 유일한 공급자인 동사가 견조한 전방 수요를 모조리 흡수할 때를 기다린다.

투자포인트 1. SMR, HALEU와 함께 춤을

AI 혁명으로 전력 수요가 가속화되면서 원전, 나아가 SMR 수요를 자극하지만 시장은 아직 새로운 기술에 대해 회의적이다. 하지만 동사의 Upside를 위해 필요한 SMR 수요는 원전 발전량의 20%, 미국 전력 수요의 1%면 충분하다. SMR의 수요를 구체적으로 추적하면서 그 성공 가능성을 점쳐보자.

투자포인트 2. 동사는 Top-Pick이자 Only-Pick

러우 전쟁으로 핵 안보가 위협받으면서 탈 러시아 움직임과 함께 미국이 원전 산업 통제력을 회복하러 출격했다. 새로운 출발에는 새로운 판을 깔아둬야 하는 법. 미국은 선진 원자로라는 새로운 판을 깔아두기 위해서 막대한 예산과 지원을 준비해 놓았다. 정부의 적극적인 개입 없이는 선뜻 나서기 어려운 HALEU 시장으로 동사는 발걸음을 뗐고, 다른 경쟁자들이 나서지 못하는 오랜 기간 동안 수요를 독식할 것이다.

추정손익계산서

(USD in millions)	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**	**3,965**	**4,743**	**5,521**
YoY (%)	*8.99%*	*-2.26%*	*1.63%*	*0.00%*	*0.00%*	*-17.42%*	*84.78%*	*98.47%*	*71.34%*	*58.67%*	*51.42%*	*19.61%*	*16.39%*
매출원가	208	198	204	209	237	272	522	860	1,199	1,544	1,889	2,195	2,467
매출총이익	112	115	114	109	81	(10)	(37)	103	451	1,075	2,076	2,548	3,053
GPM (%)	*35.01%*	*36.69%*	*35.75%*	*34.18%*	*25.54%*	*-3.66%*	*-7.61%*	*10.70%*	*27.35%*	*41.04%*	*52.35%*	*53.72%*	*55.30%*
영업비용	60	57	58	56	55	50	63	86	118	162	223	249	282
영업이익	**52**	**58**	**56**	**53**	**27**	**(60)**	**(100)**	**17**	**334**	**913**	**1,853**	**2,299**	**2,771**
OPM (%)	*16.36%*	*18.37%*	*17.55%*	*16.54%*	*8.33%*	*-22.81%*	*-20.61%*	*1.74%*	*20.21%*	*34.86%*	*46.72%*	*48.46%*	*50.19%*
영업외손익	32	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
법인세차감전순이익	85	48	47	44	17	(69)	(109)	8	325	904	1,844	2,290	2,762
법인세비용	0	10	10	9	4	-	-	2	68	190	387	481	580
당기순이익	**84**	**38**	**37**	**34**	**14**	**(69)**	**(109)**	**6**	**256**	**714**	**1,456**	**1,809**	**2,182**
NPM (%)	*26.36%*	*12.23%*	*11.62%*	*10.82%*	*4.34%*	*-26.26%*	*-22.47%*	*0.64%*	*15.53%*	*27.26%*	*36.73%*	*38.14%*	*39.52%*

Rating

Buy

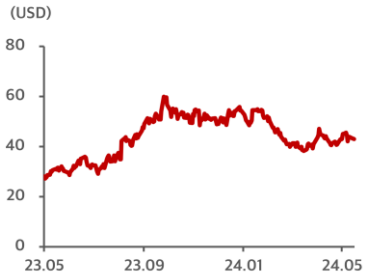
목표주가: $832.82

현재주가: $43.64

상승여력: 1,808%

12M 주가추이

시가총액 $698mil.



B/S data (23)

자산 총계	$796mil.
부채 총계	$764mil.
자본 총계	$32mil.

Earning data (24F)

EPS	$2.39
PER	347.99x
EBITDA	$66.6mil.

주요 주주

Kulayba LLC	8.8%
Blackrock	6.4%
Mirae Asset Global ···	5.1%

SMIC 1 팀

팀장 48기 임성현

팀원 48기 박병호

49기 강석주

49기 김희준

CONTENTS

1. 깊은 잠에서 깨어난 거인, 원전 산업 - 산업 분석 03

2. 미국 유일의 HALEU 공급원 - 기업 분석 06

3. Demand: SMR, HALEU와 함께 춤을 - 투자포인트 1 08

4. Supply: 동사는 Top-Pick이자 Only-Pick - 투자포인트 2 13

5. 매출추정 19

6. Valuation - DCF Method 24

7. 상승여력에 대한 소고 28

8. Appendix 30

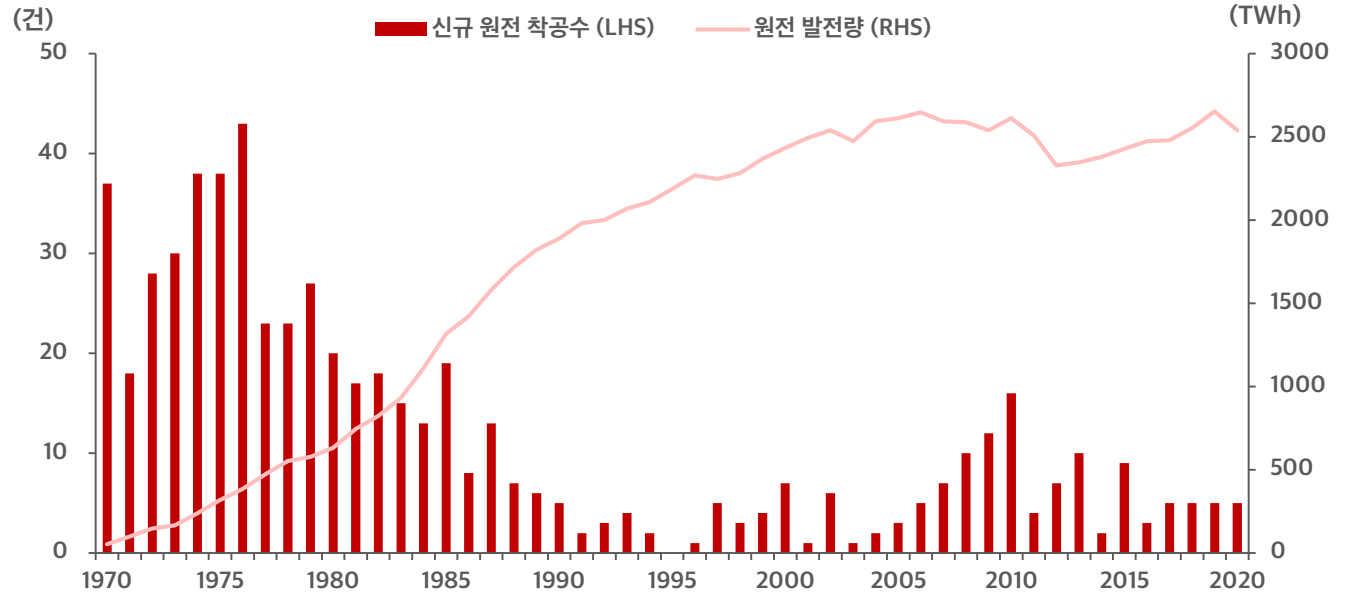
깊은 잠에서 깨어난 거인, 원전 산업 - 산업 분석

1.1. 원전 산업의 역사

원전 역사 돌아보기

원전 산업은 주요 에너지 산업 중 가장 늦게 등장했지만, 핵무기와 동일한 에너지원을 이용한다는 점에서 개별 국가의 국력과도 깊게 연관된 산업이다. 시기별로 세계 원전 산업을 선도했던 국가들을 살펴보며 원전 발전의 발자취를 따라가보자.

도표 1-1. 세계 신규 원전 착공수 및 원전 발전량



출처: 국제 원자력 기구, SMIC 1팀

Phase 1. 미국 중심 고성장

Phase 1 (70'-80'): 미국 주도 하에 원전 산업이 처음으로 개화하였다. 당시 세계는 2번의 오일쇼크를 겪으며 고유가로 인한 큰 경제적 손실을 입었기에 원전이 갖고 있던 친환경적이고 경제적인 이미지가 부각되며 빠르게 성장했다. **당시 미국의 원전은 70년 7GW에서 79년 50GW로 7배 가량 늘어났으며, 발전량과 비중도 70년 22TWh(1.4%)에서 79년 255TWh(11.4%)로 각각 10배, 10%p 이상 증가하였다.** 하지만 79년 Three Mile Island 2호기에서 노심용융 사고가 일어난 뒤로 미국은 계획됐던 신규 원전의 60%를 모두 취소하며 시장에서 천천히 벗어났다.

Phase 2. 유럽 중심 안정적인 성장

Phase 2 (80'-90'): 80년대 준공된 원전은 주로 프랑스, 독일, 영국과 같은 유럽 국가나 일본처럼 선진국을 중심으로 확대됐다. **이 중 가장 빠르게 성장한 프랑스의 원전은 80년 18.2GW에서 90년 56GW로 약 3배, 발전량도 82TWh에서 338TWh로 4배 이상 증가했다.** 86년 체르노빌 사고로 원전의 위험성이 커졌는데, Three Mile Island 때와는 달리 방사능이 실제로 유출돼서 더 큰 피해를 초래했다. 이로 인해 프랑스를 제외한 대부분 국가는 원전 건설 계획을 철회했고, 이탈리아 등 일부 국가는 탈원전 정책을 시행했다.

Phase 3. 러시아, 중국 중심 원전 과도기

Phase 3 (90'-20'): 후쿠시마 원전사고로 원전 설치가 기피되었을 때, 러시아와 중국은 각자 원전 산업에서 입지를 키웠다. 러시아는 소련 붕괴 이후 핵무기를 다시 원전에 사용될 농축우라늄으로 전환시키는 Megatons to Meagwatts 프로젝트에 참여하면서 원전 기술을 갖추었다. 러시아 국영기업인 로사톰은 저렴한 비용과 폐기물 처리를 내세워 전세계에서 원전을 대신 건축해주고 있는데, 23년 기준 세계에서 건설 중인 수출 원전 34기 중 23기를 담당하고 있다.

빠른 속도로 치고 올라오는 중국

한편 중국은 10년부터 환경오염을 해결하고 발전 단가를 낮추기 위해 원전을 적극적으로 건설 중이다. 주요 선진국들의 발전량이 감소하던 시기에 중국은 발전량과 비중이 10년 70TWh(1.8%)에서 22년 395TWh(5%)로 각각 6배, 3.2%p만큼 증가했다. 중국도 자체 개발한 원전인 Hualong One을 파키스탄에 이어 최근 아르헨티나에까지 수출하는데 성공했다.

원전, 다시 보여주나

전세계가 탄소 중립을 목표로 하면서 원전은 위험한 발전에서 점차 필요한 발전으로 인식이 전환되고 있다. 22년 원전이 EU의 친환경 대표 기준인 EU 택소노미에 편입되고, 미국의 IRA에서 원전에 세제 혜택 및 보조금을 제공하면서 **원전은 다시 한 번 전성기를 맞이할 준비 중이다.**

1.2 원전: 기술의 발전

시대의 요구에 원전은 진화

원전은 시대의 필요에 알맞게 발전해왔다. 54년에 최초로 개발된 1세대 원자로는 평화적인 원자력 이용을 목적으로 했다는 점에서 상용화되기 어려웠고, 이에 따라 경제성과 안전성이 보완된 2세대 원자로가 등장하면서 빠른 속도로 설치됐다. 79년 Three Mile Island 사건 이후에도 체르노빌과 후쿠시마에서 원전 사고가 잇따르며 안전성 문제가 강조되던 시기에 기술의 표준화를 통해 안전성을 추가 확보한 3세대 및 3+세대 원자로가 해결책으로 제시되며 보급되었다.

경제성, 안전성에 환경 친화성까지

현 시대는 원전의 안전성부터 환경 친화력, 경제성을 요구하고 있다. 이는 원전에 대한 부정적인 인식과 탄소 중립의 해결책으로 제시되고 있다는 시대적 배경에서 기인한다. 일례로 EU는 원전을 EU 택소노미에 편입하면서 안전성과 환경 친화력을 위해 4세대 원자로 사용을 권유하며 방사능 유출량을 최소화시킬 수 있는 사고 저항성 연료를 사용하라는 조건이 덧붙었다.

4 세대 원자로: 확실한 업그레이드

원전은 여기에 4세대 원자로와 소형화로 대답했다. 4세대 원자로는 3세대 원자로보다 높은 안전성 및 경제성을 목표로 하는 원자로로, 6개의 원자로형이 대표적이다. 각 형별로 기술이 상이하기에 SFR을 예시로 성능을 비교해보겠다. SFR은 고속로 원자로 노형을 사용하면서 사용후핵연료 재활용을 통해 ①우라늄 이용률을 높이며, ②우라늄 채굴량 및 폐기량을 장기적으로 감소시킨다. 또한 저압에서 작용하므로 가압수형 원자로와 달리 ③압력에 의한 사고가 벌어지기 어렵다.

SMR : 대형 원전과 차별되는 성능

또한 대형 원전의 전통적인 문제점을 보완하기 위해서 원자로가 소형화되고 있는 추세이다. SMR(소형모듈원자로)은 소형화의 결과로 대부분의 부품을 공장에서 모듈로 생산해 현장에서 조립할 수 있도록 설계된, 출력량이 300MW 이하인 원자로이다. 출력량이 1,000MW 이상인 기존 대형 원전 대비 안전하고 설치 및 활용이 더 간편하단 장점이 있다. 현재 세계에서 연구되고 있는 4세대 원자로를 살펴보아도 SMR 비중이 늘어나고 있음을 알 수 있다.

도표 1-2. 대형 원전 vs SMR

구분	대형 원전	SMR
착공 후 건설 기간	약 4년	약 2년
유사시 최소 안전거리	16km	300m
건설 방식	현장 건설	모듈화 생산
부품수 (단위: 개)	100만 개	1만 개
사고 확률	100만 년에 1회	10억년에 1회
공간적 제약	바다, 강 주변	제약 없음
필요면적 (단위:m2/MW)	560	321
핵연료 재장전 주기	18개월	용량 별 5~15년

*대형원전: APR+ 기준

*SMR: Natrium 기준

출처: Google US, Terrapower IR, SMIC 1팀

도표 1-3. 현재 연구되고 있는 4세대 원자로

명칭	중성자 스펙트럼	냉각재	온도(°C)	압력	연료주기	사이즈(MW)	사용
소듐냉각고속로(SFR)	고속	나트륨	500-550	저압	Closed	1,200 **20-180** 300-1,200 600-1,000	전기, 수소
가스냉각고속로(GFR)		헬륨	850	고압	Closed on site		
납냉각고속로(LFR)		납 / 액체 중금속	480-570	저압	Closed, reginal	1,000	
용융염로(MSR)	열	플루오르화염	750-1,000	-	Open	**50-150** 600-1,500	전기
초임계냉각수로(SCFR)		물	510-625	초고압	Open(thermal)	300-700 1,000-1,500	전기
초고온가스로(VHTR)		헬륨	900-1,000	고압	Open	**250-300**	전기, 수소

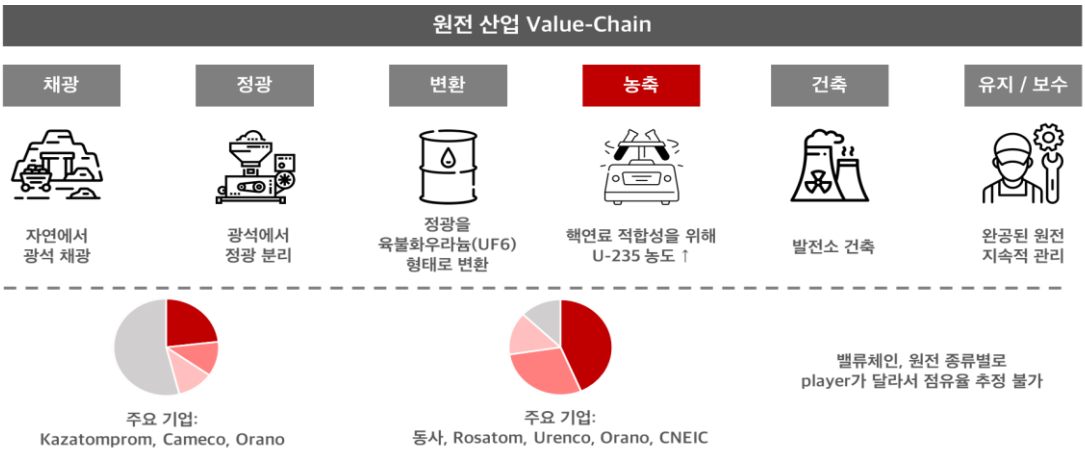
출처: 세계원자력협회, SMIC 1팀

새로운 원자로에는 새로운 에너지원이

기술이 개발되면서 에너지원도 고도화되고 있다. 기존에는 원자로 가동을 위해서 천연우라늄을 농축한 LEU를 사용했다면, 이제는 에너지 효율이 더 높은 HALEU를 사용해야 한다. 현재 미국에서 개발되고 있는 4세대 원자로 계획 10건 중 9건은 HALEU 사용을 명시하고 있다.

1.3 원전 산업 밸류체인

도표 1-4. 원전 산업 밸류체인



출처: SMIC 1팀

①채굴 및 정광

원전 밸류체인은 발전의 에너지원이 되는 우라늄을 광산에서 ①채광하면서 시작된다. 채광한 우라늄 광석에서 불순물을 제거하고 우라늄 정광(U3O8)을 추출하는 과정이 정련이다. 정련은 채굴 기업에서 함께 맡으며, 시장에서 거래되는 우라늄은 정광 형태이다.

②변환 및 농축 : IAEA 의 엄격한 제한 아래 관리

②변환 및 농축 과정을 통해 가루 형태의 우라늄 정광에서 0.7%의 U-235 비중을 2~20%까지 높일 수 있다. U-235는 핵분열이 되는 핵심 원소이기 때문에 농도를 높일수록 에너지 효율이 좋아지며, 동시에 핵무기로 쓰일 수 있기 때문에 우라늄 농축은 IAEA의 엄격한 제한에 따라서 운영되고 있다. 가령 이란의 경우 허가받지 않은 채 자체 농축시설을 설치하고 규제 이상인 농도 60%로 우라늄을 농축하여 외교 및 경제 측면에서 불이익을 감수하고 있다.

농축 시장: 과점 수준 大 신규 진입 ↓

현재 우라늄 농축 시설은 일부 선진국에서만 허가되었고, 이를 운영하는 기업들은 국영기업이거나 과거 국영기업이었다. 현재 미국의 동사, 러시아의 로사톰, 영국과 네덜란드의 유렌코, 프랑스의 오라노, 그리고 중국의 CNEIC까지 5개의 기업에서만 상업용 농축 우라늄을 판매할 수 있다. SMR 상용화가 지연되는 대표적인 이유로 러우 전쟁에 따른 HALEU 수급 불안정이 있었으나, 동사가 향후 HALEU 생산 CAPA를 확대하면서 공급망 안정화에 기여할 수 있을 것으로 보인다.

③원전 건축

연료원 및 기자재가 조달되면 원전이 본격적으로 ③건축된다. 원전 건축은 EPC, 원자로 노형 설계, 주기기 제조, BOP 제조로 구분되고 국내에서는 각 사업부마다 기업들이 많이 존재하나, 해외에서는 한 회사가 턴키 형태로 수주하는 경우가 많다.

④원전 유지 및 정비

원전의 수명은 30-40년이므로 발전소가 건축된 이후 장기간 ④유지 및 정비되어야 한다. 정비사업은 성격에 따라 경상정비, 계획예방정비로 나뉜다. 경상정비는 정상 운전 중인 발전소의 이상 유무를 점검하는 것이고, 계획예방정비는 발전설비의 가동을 정지한 상태에서 각종 기기 및 설비의 분해, 점검과 시험을 수행하는 것을 의미한다.

미국 유일의 HALEU 공급원 - 기업 분석

2.1. 우라늄 농축 역사의 산 증인, HALEU 생산의 주역으로

동사, HALEU 로의 새로운 도전

동사는 HALEU를 직접 농축하여 생산하는 신사업을 바탕으로 근본적인 정체성 변혁을 꾀한다. 동사는 과거 고객사의 LEU 구매 계약을 대리해주는 중개 방식의 단순한 사업 모델에서 벗어나 현재 미국 유일의 HALEU 농축 기업으로 변모하였다. 미국 내에서 원자력 규제 위원회(NRC)로부터 HALEU 생산허가를 받은 기업은 동사가 유일하며 전세계적으로 러시아를 제외한다면 HALEU를 생산 중인 기업은 동사가 유일하다.

1998~2013: LEU 농축과 중개 모두 진행

동사는 98년 미 에너지부 산하 미국 농축 공사를 민간에 매각하면서 기업공개를 통해 시장에 처음 등장하였다. 당시의 사명은 USEC였으며 미국 내 LEU 공급원의 역할을 수행하게 된다. Megatons to Megawatts 프로그램에 참여하여 고객사의 LEU 계약을 중개하였고, 자체 LEU 농축 시설을 가동하기도 했다. **2013년까지 동사는 LEU 중개와 농축 두 사업을 모두 진행하였다.**

2009: 신 공장 증설 무산
2013: 기존 농축 공장 폐쇄

동사의 LEU 농축 사업은 13년을 끝으로 막을 내렸다. 기존 동사는 가스확산 방식으로 LEU를 농축하였지만 09년 새로 개발한 가스 원심분리 방식의 공장을 건설 중에 있었다. 하지만 에너지 밸류체인 내재화의 중요성을 간과한 미 정부는 동사의 대출보증을 승인하지 않았고 가스 원심분리 생산방식의 프로젝트는 무산되고 만다. 11년 후쿠시마 원전 사고가 발생하며 업황이 악화되었으며 13년 동사 소유의 미국 내 유일한 LEU 농축 공장이 문을 닫게 되었다.

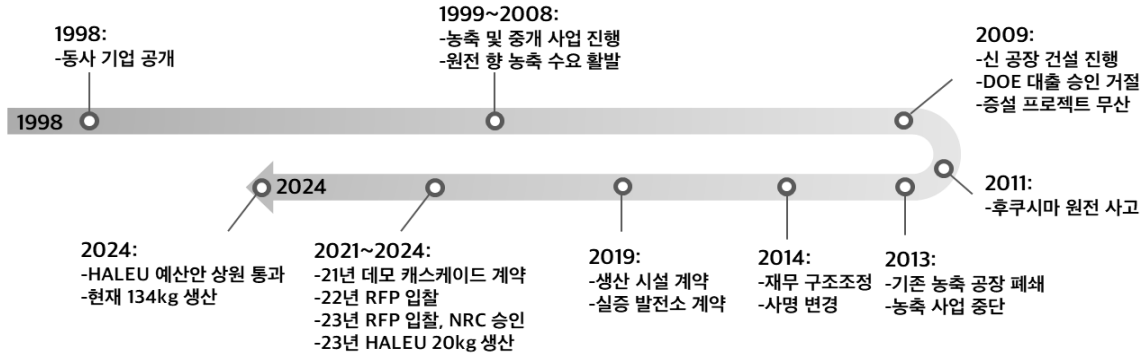
2019: 미국 내 HALEU 농축의 가능성을 연 동사

동사는 14년 재무 구조조정을 거친 후 기존 USEC에서 Centrus Energy로 사명을 변경, LEU 농축사업을 진행하지 않고 고객사에게 LEU를 중개하는 사업만을 영위하였다. 19년 HALEU가 새로운 농축 우라늄 에너지원으로 등장하면서 과거 동사가 개발했던 가스 원심분리기가 미 정부의 주목을 받았다. **19년 동사와 미 에너지부는 HALEU 실증 발전소 건설 계약과 생산을 위한 Demo Cascade 설치계약을 체결하게 된다.**

HALEU 생산 내재화의 주역: 동사

22년 러-우 전쟁을 계기로 에너지 밸류체인 내재화의 중요성을 미 정부가 인식하면서 HALEU 생산을 위한 동사의 계획은 탄력을 받게 되었다. HALEU 생산에 필요한 NRC 인증을 받은 미국 기업은 동사뿐이며 현재까지 135kg의 누적 생산량을 기록하였다. 미 정부의 전폭적인 예산투입이 진행되고 있으며 HALEU 밸류체인 내재화는 새롭게 태어난 동사를 통하여 실현될 예정이다.

도표 2-1. 동사의 연혁



출처: 동사 IR, Congress.gov, SMIC 1팀

2.2. 확실한 재무 개선, 지속성 이상 무

동사의 재무상태는 우려할 만했다.

앞서 동사의 연혁에서 살펴보았듯 동사는 13년 농축 공장 폐쇄 이후 14년 재무구조조정을 단행한 바 있다. 동사가 19년 HALEU 농축이라는 신사업에 진입하는 순간까지도 재무상태에 대한 우려가 존재하였다. 실제로 공장 부지를 선정하고 데모 생산시설을 설치하는 19년도 당시 동사의 자본잠식 수준은 더욱 심화되었음을 확인할 수 있다.

재무상태의 명확한 개선추이가 보인다.

하지만 신사업의 첫 삽을 뜬 19년 이후 동사의 재무상태는 명확한 개선을 보이며 23년 완전자본잠식 상태에서 탈피하였다. 24년 정부에 900kg의 HALEU를 공급하는 계약을 시작으로 본격적인 신사업이 개시된다. 신사업을 본격적으로 시작하기에 앞서 동사의 재무상태가 눈에 띄게 개선된 것은 주목할 만하며 충분히 긍정적인 신호로 보인다.

동사의 지속가능성, 문제없다.

동사의 사업은 민관이 긴밀하게 협력하여 진행되는 국가적 차원의 중요성을 띄는 사업이다. 현재까지 HALEU 생산을 위해 확정된 예산안의 규모는 37.2억 달러에 달한다. 동사가 HALEU를 생산할 수 있는 유일한 미국 기업임을 감안하면 예산 집행이 향하는 곳은 동사가 될 것이다. RFP 입찰을 통한 정부 향 HALEU 공급도 현재 진행중인 상태에 있으며 HALEU 생산을 기반으로 한 동사의 지속가능성에 의심의 여지가 없다.

2.3. 주가 분석

대형 원자력 전성기, 동사의 주가 상승기

① 대형원전이 지속적으로 증설되고 원자로의 교체수요 또한 활발하던 시기이다. 주가 고점 당시 동사 매출은 19억 달러, 영업이익은 1.1억 달러를 기록하였다.

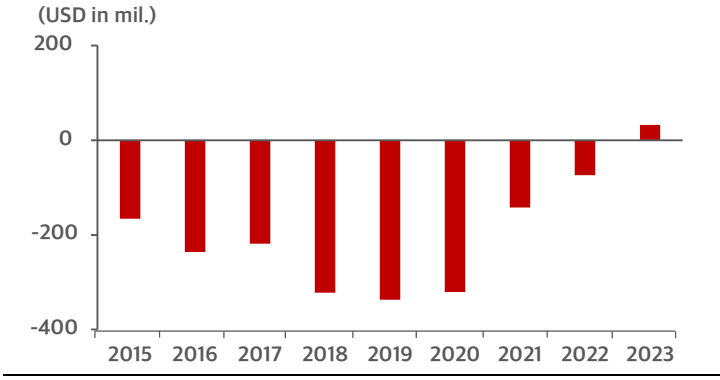
금융위기 이후 동사 주가 급락

② **08년 금융위기를 시작으로 주가는 회복하지 못하였다.** 09년 20억 달러의 매출, 9,200만 달러의 영업이익을 기록하였지만 하락세를 보였고 11년부터 영업손실을 기록하며 주가는 추가 하락하였다. 14년도에 재무 구조조정을 단행하였다,

주가, 상승 하락 반복

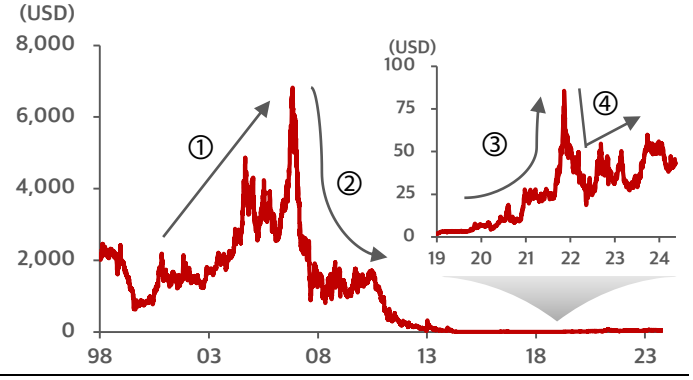
③, ④ 19년도부터 동사는 재무상태를 개선함과 동시에 HALEU 사업을 시작하였다. 재무개선과 SMR향 신규 에너지원에 대한 기대감이 주가 상승을 견인한 것으로 보인다. 하지만 러-우전쟁이 심화되며 원료 공급에 대한 불확실성으로 주가는 하락하였고 이후 약 상승세를 보이는 중이다.

도표 2-2. 동사의 총자본 추이



출처: EDGAR, SMIC 1팀

도표 2-3. 주가 분석



출처: Yahoo Finance, SMIC 1팀

Demand: SMR, HALEU 와 함께 춤을 - 투자포인트 1

동사의 Upside는 HALEU 사업부에서 나온다. AI발 데이터센터 전력 소모 증가로 원전, 그 중에서도 SMR의 수요가 두드러질 것이다. SMR을 비롯한 선진 원자로는 HALEU를 필요로 하는 바, SMR이 촉발한 HALEU 수요 증가를 구체적인 Number와 함께 확인해 본다.

3.1. 데이터센터 전력수요, 여기엔 원자력이 필요하다.

AI 등장, 전력 수요량 변곡점

AI의 등장으로 전력 수요량은 변곡점을 맞이했다. 구글 검색이 건당 0.3Wh의 전력을 사용하는 데 반해 ChatGPT의 검색 건당 전력사용량은 2.9Wh에 달한다. 일반 데이터센터에 비해 전력 사용량이 2배 이상 높은 AI 데이터센터들이 건설되며 전력 수요는 급격하게 증가하고 있다. 22년 글로벌 데이터센터 전력 사용량은 전체의 2.1%에 불과한 데 비해 30년에는 10.2%까지 증가할 것이다. **전세계 데이터센터의 1/3을 보유한 미국에서 전력 부족 문제는 특히 두드러진다.**

데이터센터의 수요
(1) 상시 전력
(2) 탄소 배출량 ↓

데이터센터는 시간과 계절에 관계없이 일정한 전력을 수요한다. 24시간 전세계의 인터넷 트래픽을 담당하기 때문이다. 또, 면적당 전력 소모량이 커 탄소 배출량이 많으므로, **탄소 배출량이 적은 발전원을 요구한다.** AI 데이터센터의 ㎡당 탄소 배출량은 대형 제철소의 34배가 넘는다.

원자력, 데이터센터에 딱

위의 두 가지 측면에서, 데이터센터에 알맞은 발전원은 원자력 발전이다. 우선, 원자력 발전은 날씨와 연료 수급의 영향이 적어 **전력 공급의 안전성이 크다.** 둘째, 원자력은 **탄소 배출량이 풍력 다음으로 적다.** 원자력에 비해 태양광은 4배, 가스발전은 42배 많은 탄소를 배출한다.

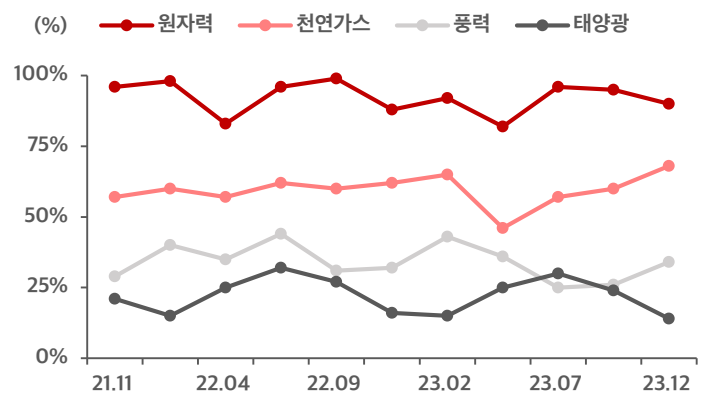
이미 원자력은 데이터센터 곁에

이렇게 원자력 발전이 데이터센터 맞춤형 발전원인 만큼, **미국 내 데이터센터와 원자력 발전소의 위치는 유사한 분포를 가진다.** 또한 미국 내 원자력 발전소의 평균 이용률은 80%를 상회, 설치만 하면 타 발전원보다 압도적으로 잘 활용할 수 있는 발전원인 셈이다.

모든 시나리오에서 원자력 발전의 필요성은 계속

AI와 데이터센터의 전력 수요로 미국 전체 전력 수요 예상치는 22년 4,067TWh에서 30년 4,916TWh로 CAGR 2.4% 증가할 것으로 예상된다. 미국 에너지 관리청(EIA)는 발전원별 전력 발전 예상치를 base, bull, bear로 나누어 발표했다. 이에 따라 각 발전원을 친환경과 기존 발전원으로 나누어 모든 case를 확인해 보았다. 그 결과 30년의 전력 수요를 감당할 수 있는 case는 아래 도표[3-2]밖에 없다. 그 case에서 **30년 원자력 발전이 전체 전력량의 14% 이상을 계속 감당해야 한다.** 한편 미국 전력공급의 3/4를 차지하는 유틸리티 업체들의 Capex는 24년 YoY 0.5% 감소할 것으로 예상된다. 따라서 원자력 발전의 필요성은 계속될 것이다.

도표 3-1. 미국 발전소별 평균 이용률



출처: EIA, SMIC 1팀

도표 3-2. EIA 에너지원별 발전비중 계획

	에너지원명	2010	2020	2022	2030E
case 1	원자력(%)	19.1	20.1	17.8	14.8
	친환경(%)	4.9	12	14.6	35.5
	기타(%)	76	67.9	67.6	49.7
case 2	원자력(%)	19.1	20.1	17.8	14.1
	친환경(%)	4.9	12	14.6	38.3
	기타(%)	76	67.9	67.6	47.6

출처:EIA, SMIC 1팀

3.2. 원자력의 Rising Star SMR

미국에게 향후 10년 대형 원전은 증설 X

미국에겐 원전 발전 용량 증대가 필요하다. 24년 대형 원전인 Vogtle 4호기가 상업운전을 개시했으나, 이후 **미국의 건설 중이거나 계획된 대형 원전은 전무하다. 대형 원전은 건설 기간에만 평균 10년 이상 소요**되고, 지역 주민의 반발이 커 부지를 확보하는데 어려움이 따르기 때문이다. 무엇보다도 (1) 안전성을 갖췄으며 (2) 부지 선정이 용이한 SMR이 선택될 유인은 충분하다.

대형 원전 vs. SMR (1) 안전성

SMR은 대형 원전 대비 확실히 안전하다. 미국 원자력 발전소에서 97년까지 연평균 112건의 파이프 배관문제와, 연평균 9.3건의 정전 문제가 발생했다. SMR은 대형 원전과 다르게 일체형이라는 특징이 있다. 가압기, 펌프, 증기발생기, 노심, 핵연료를 한데 넣어, 외부기기를 연결하는 파이프에 문제가 생기지 않는다. SMR은 자연순환 방식으로 정전이 발생해도 냉각수가 원자로 안에서 돌아 저절로 식힐 수 있다. 반면 대형 원전은 정전이 발생하면 냉각수가 끊길 수 있어 위험하다.

대형 원전 vs. SMR (2) 부지 선정 용이

또한 **SMR 발전소는 부지 선정에 제약이 적다.** 원자로의 높이가 대형 원자로의 1/4 수준으로 작은 부지에도 건설할 수 있다. 다량의 냉각수 풀이 필요하지 않아 부지가 해안가로 국한되지도 않는다. 따라서 미국에서는 부지면적이 제한적이며, 해안가에 위치하지 않는 폐석탄발전소 부지를 중심으로 SMR 계획이 수립되고 있다. 실제로 대표적인 SMR 모델인 테라파워의 Natrium은 미국 중부 와이오밍주의 폐석탄발전소 부지에 건설될 예정이다.

경제성, 생각보다 괜찮다

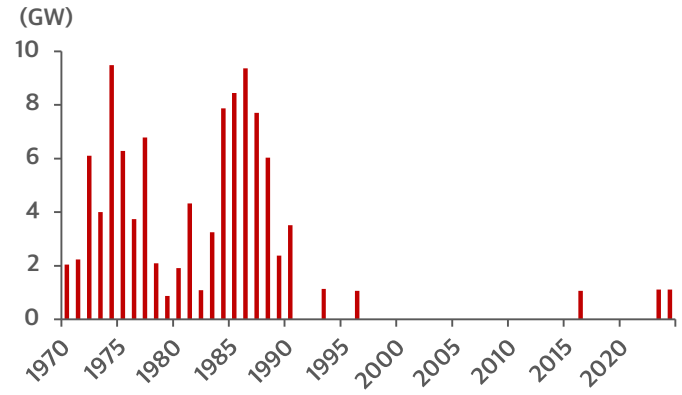
안전성 측면의 장점에도 불구하고 SMR의 낮은 경제성 때문에 상용화 가능성에 의문이 제기되고 있다. 발전소의 경제성을 평가하는 지표는 발전 설비의 건설부터 폐기까지 전 수명 주기에 걸친 비용을 1MWh당으로 나타낸 균등화발전비용(LCOE)이 가장 대표적이다. 23년 1월 기준 SMR의 LCOE는 89달러이고 ICE에서 발표한 25년 미국 대형 원전의 LCOE 예상치는 71.3달러이다. **SMR이 대형 원전에 비해 1.25배 가량 비싸나 차이가 크지 않다.** [도표 3-4.]에 나온 7% 할인율은 미국의 고금리, 건설원가가 올라가고 있는 상황을 고려하면 합리적이라고 판단한다.

3.3. Rising Star를 이미 미국이 찜했다

미국의 확실한 SMR 제도적 지원

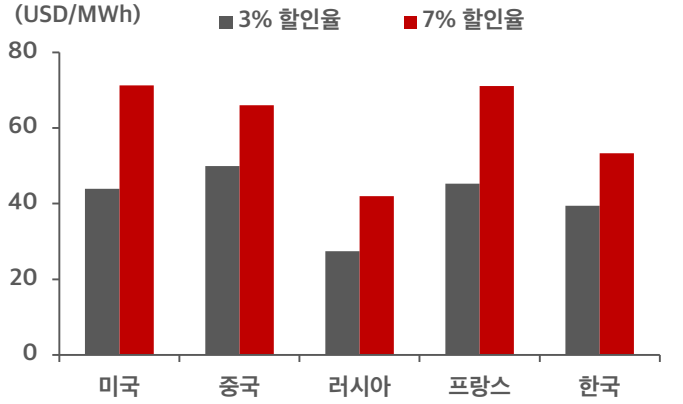
이미 미국은 SMR을 차세대 원전으로 점찍은 상태이다. 20년 최초의 SMR 디자인이 승인된 이후, 많은 제도적 지원이 이어졌다. 그 중 22년 IRA법안이 통과되며 SMR은 기존 대형 원전 대비 10달러 더 많은 1MWh당 25달러의 세액공제를 받게 되었다. 신규 원전 건설 시 설비투자 금액의 30%에 대한 공제도 포함되어 적극적인 지원이 약속된 셈이다.

도표 3-3. 미국 연도별 신규 원자력 발전 용량



출처: EIA, SMIC 1팀

도표 3-4. 국가별 대형 원전 LCOE 추정



출처: OECD, IEA, NEA, SMIC 1팀

이미 착공한 모델도 있어요

이러한 지원에 힘입어, 테라파워, 엑스에너지, GE히타치, 뉴스케일의 4개사가 SMR 기업 중 상용화 시점을 명시적으로 제시했다. **테라파워는 30년까지 Natrium 1기를 상용화할 것이며, 24년 4월 착공됐다**. 엑스에너지는 Xe-100 4기를, GE-히타치는 BWRx-300 3기를 29년까지 상용화할 계획이며, 뉴스케일은 루마니아에 VOYGR 6기를 28년까지 상용화할 계획이다.

30년부터 SMR 가동, 35년까지 확실한 증설 계획

SMR의 발전 용량이 장기적으로 얼마나 될 것인가는 DOE의 계획을 통해 확인할 수 있다. DOE의 SMR 공급 계획에 따르면 **25년까지 최소 5-10개의 프로젝트를 발주하여, 30년부터 SMR을 가동할 것이다**. 30년부터 구체적으로 연간 2GW가 가동되어 35년에는 신규 약 4GW, 누적 발전 용량 기준으로 15~20GW를 달성할 것으로 예상된다. 발전소 수로 환산하면 **35년까지 1GW 대형 원전 기준 15-20기, 345MW 테라파워의 Natrium SMR 기준 43-58기가 설치되는 것이다.**

뉴스케일 CFPP 사업 중단 원인 -> 약한 자금 조달 기반

23년 11월, SMR 최초의 상용화로 기대를 모았던 뉴스케일의 SMR 6기 건설 사업(CFPP 사업)이 중단되면서, 미국의 SMR 개발이 암초에 부딪혔다. 사업 중단의 표면적인 원인은 LCOE가 약 62% 증가하여 전력을 구매하기로 했던 투자자들이 대거 이탈했기 때문이다. 하지만 **투자자가 소규모 지자체 회원사들로만 구성되어, 자금 조달 기반이 약했던 것이 중단의 본질적인 원인이었다.**

다른 사업은 안정적 -> SMR 사업 전체 부정적 X

이에 반해 **다른 SMR 사업들은 안정적인 자금 조달 기반 하에서 진행되고 있다.** 대표적으로 테라파워는 DOE로부터 20억 달러의 가장 많은 지원금을 받았고, 빌 게이츠라는 확실한 투자자를 보유하고 있다. 엑스 에너지도 글로벌 기업 다우를 투자자로 확보하여 안정적인 자금 조달이 가능하다. 따라서 CFPP 사업 중단으로 SMR 사업 전체를 부정적으로 볼 필요는 없다.

3.4. 미국 SMR의 확실한 수요처, 데이터센터 바로 옆자리

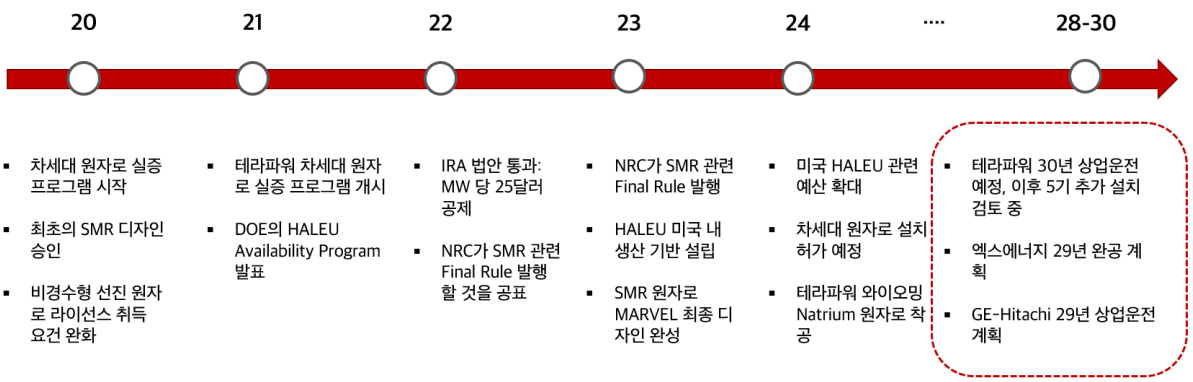
(1) 화력 발전 감소

본 보고서는 **SMR의 확실한 수요처로 데이터센터가 다수 분포한 지역의 폐쇄화력발전소가 떠난 자리를 지목한다.** 이는 화력 발전의 감소, 빅테크 기업의 요구, SMR의 부지 선정 용이성이 맞물린 결과다. **미국의 화력 발전은 빠르게 줄어들고 있다.** 22년 미국 전력 발전량 중 석탄 화력발전 비중은 약 20.9%, 천연가스 발전 비중은 40.4%로 둘이 합쳐 60%가 넘는 의존도를 보였다. 탄소중립을 달성하기 위해 **미국은 화력발전의 비중을 50년까지 28%로 줄일 계획이다.**

(2) 빅테크의 무탄소 요구

이런 움직임의 중심에는 빅테크 기업이 있다. 예컨대 MS는 30년까지 자체적으로 넷제로에 도달하겠다는 계획을 발표했고, 탄소배출 제약을 주요 공급업체들에게까지 확대하고 있다. MS에 대량 공급하는 업체들에게 30년까지 100% 무탄소 전기를 사용하도록 요구하는 것이다.

도표 3-5. 미국 원자력 산업 관련 이벤트 타임라인



출처: SMIC 1팀

SMR이
석탄 1%만 가져가도
60기 용량

여기서 SMR이 가져갈 몫을 가늠해 보자. **23년 기준 글로벌 석탄 발전량은 2,130GW인데, 이 중 SMR이 1%만 대체한다고 해도 21.3GW의 발전용량이 나온다.** 약 60기의 SMR이 건설되었을 때의 용량이다. 구체적으로 SMR이 대체할 석탄 발전의 몫이 어디서 발생하는지 확인해보자.

정확히 어디에?
데이터센터 옆
폐쇄 석탄발전소 부지

구체적으로 **미국 내에서 SMR이 지어질 가능성이 매우 높다고 판단되는 후보지를 데이터센터가 가장 많은 상위 7개 주의 폐석탄발전소 부지로 제시한다.** 전술했듯 미국 내 데이터센터가 많은 지역은 전력 소모량이 지속적으로 늘어날 것이기에 최소한 사라지는 전력 생산량만큼은 다른 에너지원이 채워야 한다. 석탄화력발전소의 특성상 인가와 떨어진 곳에 입지하였으며 기존에도 발전소였으므로 주민들의 반발이 적어, 발전소로 남아있을 여지가 크다 판단했다.

SMR vs. 타 에너지원
: 부지 많이 필요
: 부지 조건 엄격
→ SMR Win

SMR과 화력발전을 제외한 에너지원을 비교했다. 태양광은 1MW당 필요면적이 SMR의 90배에 달해 제한된 부지에 적합하지 않았고, 탄소 배출량이 더 많았다. 풍력발전은 탄소 배출량은 비슷했으나 1MW당 필요면적이 SMR의 50배에 달해 이 부지에 입지하기 어렵다. 대형원전은 1MW당 필요면적이 SMR의 28배 달해 부지에 적합하지 않았다. 또한 대형원전의 특성상 냉각수 공급을 위해 해안에 입지해야 하는데 후보지 폐석탄발전소 부지는 모두 내륙에 위치하고 있었다.

이 부지는 SMR의 것
→ 35년 누적 용량
21.1GW 예상

따라서 이곳에서 석탄 발전을 대체할 가장 적절한 에너지원은 SMR이다. 이 지역의 25년 이후 퇴역 예정 폐석탄발전소의 전력 생산량은 21.1GW이다. SMR의 첫 상용화 시점이 30년이라는 점과 건설기간이 5년정도 소요된다는 점을 고려하면 **35년까지 SMR의 누적 발전용량을 21.1GW로 예측한다.** 이는 **23년 글로벌 석탄 발전량의 약 1%라는 점에서 충분히 실현 가능한 시나리오다.**

3.5. SMR을 쓰려면 HALEU는 필수다

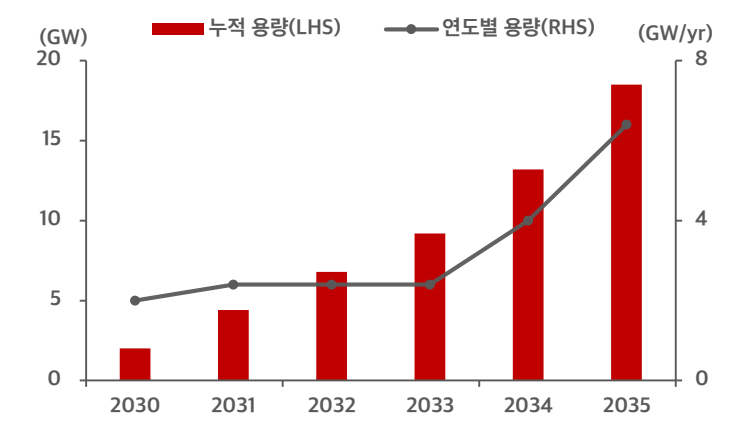
HALEU란 무엇인가?

상술하였듯, 원자력 발전의 연료는 농축 우라늄이다. 농축 우라늄은 U-235 농도에 따라 천연우라늄, LEU, HALEU, HEU로 나뉘는데, HALEU는 U-235 농도가 5-19.9%인 연료로 SMR과 4세대 원전의 연료로서 사용된다.

SMR과
4세대 원자로는
HALEU를 원해

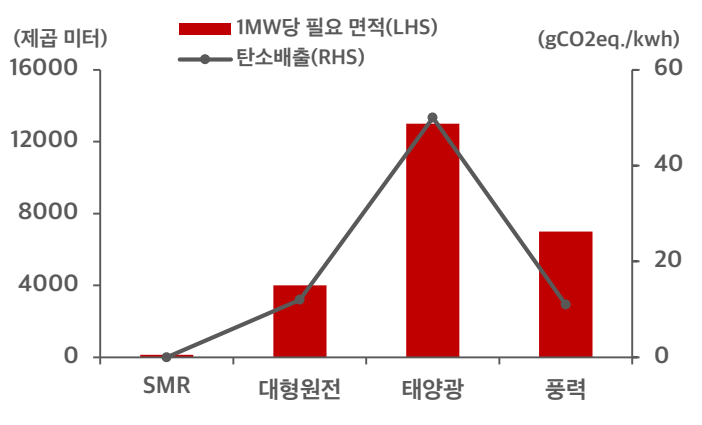
SMR을 포함한 4세대 원자로에는 대부분 HALEU가 탑재된다. 미국과 캐나다에서 개발중인 SMR을 포함한 선진 원자로 중 우라늄을 핵연료로 사용하는 원자로의 수는 28개다. 이 중 HALEU를 탑재하는 원자로는 19다. 즉, **선진 원자로의 70%도 HALEU의 수요처인 셈이다.** 특히 개발을 차질없이 진행하고 있는 테라파워, 엑스에너지의 SMR 모델에도 HALEU가 탑재된다.

도표 3-6. 미국 SMR 연간 설치량, 누적 설치량 계획



출처: DOE, SMIC 1팀

도표 3-7. 에너지원별 1MW당 필요 면적 & 탄소배출량



출처: NEI, SMIC 1팀

HALEU vs. LEU
: 오래 쓰고
: 적게 써도 된다

HALEU는 LEU에 비해 연료를 더 오래 쓰고 더 적게 탑재할 수 있다. **HALEU의 연료 교체주기는 48개월로 LEU에 비해 2배 이상 길다.** 교체주기가 길어지면 교체를 위한 가동중단이 발생하지 않아 경제적이다. 실제 테라파워를 비롯한 SMR 개발사들이 교체주기를 지속적으로 늘리고자 한다는 점에서 HALEU 사용은 필수적이다. 또한 **HALEU는 LEU에 비해 열효율이 약 1.4배 높아서 연료 탑재량 자체가 줄어든다.** 이는 원자로를 소형화해야 하는 SMR 설계에 필수적이다.

HALEU vs LEU
: 동사는 높아지는 P의 수혜도 누린다

전술한 원전의 LCOE에서 연료 비용은 LEU 탑재 시 9.4달러, HALEU 탑재 시 19.7달러로 **HALEU가 LEU에 비해 약 2.1배 높다.** LEU보다 비싼 HALEU 가격은 길어지는 교체주기, 더 높은 열효율을 고려하면 타당한 가격 상승이다. LEU 기준으로 봤을 때 **LCOE에서 연료 비용이 차지하는 비중은 약 13%로 높지 않다.** 또한 HALEU의 경우 현재 미국 내 공급이 가능한 업체는 동사밖에 없다. 이런 **공급자 우위 시장에서 동사는 높은 HALEU P의 수혜**도 온전히 누릴 것이다.

SMR 병목 현상의 주요 원인: HALEU

SMR, 4세대 원자로 개발이 지연된 주 원인은 미국 내 HALEU 공급부족이었다. **테라파워는 Natrium SMR 프로젝트가 2년 지연된 이유가 원자로 실증을 위한 HALEU 연료를 공급받지 못했기 때문이라고 밝혔다.** DOE는 충분한 양의 LEU를 보유하고 있었음에도 HALEU를 공급하지 못했다. 이는 SMR 개발에 LEU가 아닌 HALEU 공급이 중요함을 여실히 보여주었다.

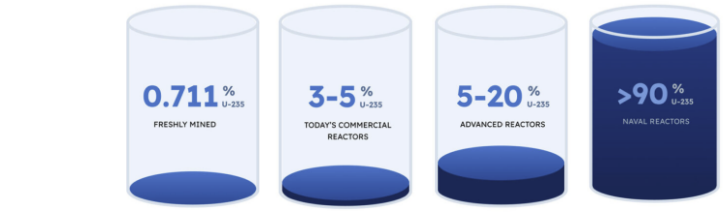
SMR발 HALEU 수요
(1) 연구개발 단계

SMR의 개발 본격화와 상용화로 미국 내에서 35년까지 HALEU 수요는 폭발적으로 늘어날 것이다. **현재 타임라인 상 SMR의 본격적인 상용화가 30년으로 확인되기에 그 이전까지는 실증 및 연구개발 단계의 수요가 발생할 것이다.** 미 원자력협회(NEI)에서는 SMR을 포함한 4세대 원자로 개발사 11개의 엔지니어와 연구원을 대상으로 HALEU 수요 조사를 진행했다. 결과는 [도표 3-9.]와 같으며 29년까지 약 97톤의 수요가 예상된다.

SMR발 HALEU 수요
(2) 상용화 단계

상용화 이후 HALEU 수요는 테라파워의 345MW-SMR(Natrium)을 기준으로 예측이 가능하다. 테라파워는 Natrium 원자로의 첫번째 연료 주입에 15톤의 HALEU가 필요하다고 밝힌 바 있다. 이를 바탕으로 하면 상용화되는 4세대 SMR에는 1MW당 약 43.5kg의 HALEU가 탑재된다. 이를 상술했던 35년까지 누적 SMR 발전용량 21.1GW에 대입해보면, **약 919톤의 수요가 상용화 이후 30-35년 사이에 발생할 것이다.**

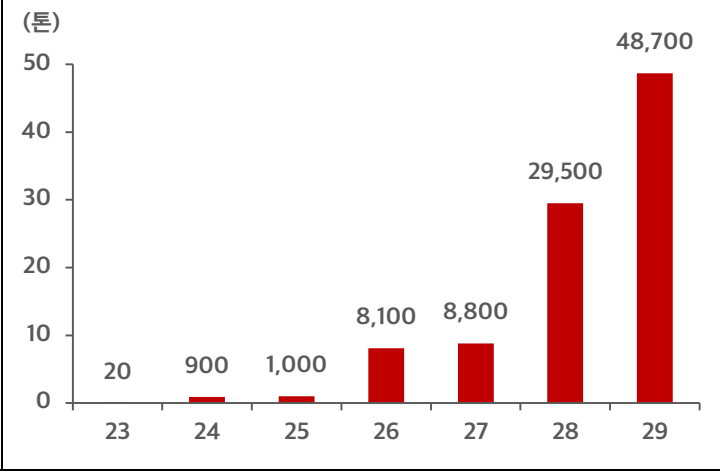
도표 3-8. 농축도별 원전 연료의 구분



구분	천연 우라늄	저농축 우라늄 (LEU)	고순도 저농축 우라늄 (HALEU)	고농축 우라늄 (HEU)
농축도(%)	0.711	3~5	5~20	90~
용도	-	경수로 등 대형 원전	SMR 등 차세대 원전	핵잠수함

출처: 동사 IR, SMIC 1팀

도표 3-9. NEI 설문조사: 35년까지 필요한 HALEU 양은?



출처: NEI, SMIC 1팀

Supply: 동사는 Top-Pick이자 Only-Pick -투자포인트 2

4.1. 미국 중심으로 깔리는 새로운 원전판

잠자던 세계 경찰 원전 시장으로 출격

러우 전쟁으로 농축우라늄의 공급망과 핵 안보가 위협받으면서, 원전 경쟁에서 잠시 벗어나 있던 미국이 본격적으로 움직이기 시작했다. 국가들이 러시아 원전으로부터 탈피하는 흐름에서 미국이 어떤 정책을 펼치며 선진 원자로 경쟁에서 선두를 차지하려고 하는지 살펴보자/

4.1.1. 스스로의 무덤을 판 러시아

과거 건축 원전으로 지금까지 버틴 미국

미국은 79년 Three Mile Island 사건 이후로 원전 개발을 오랜 기간 중단시켰다. 미국의 원전 발전량은 70년부터 90년까지 연간 17.8%씩 늘었지만, 90년부터 20년까지 연간 1.1%만 성장했다. 현재 미국 내에서 가동 중 원전 94개 중 92개가 모두 79년 이전에 착공한 발전소들이다.

기지개 펴는 미국

하지만 탄소 중립과 함께 대체하기 어려운 발전 효율과 태양광, 풍력 대비 강점들이 강조되면서 미국은 손 떼고 있던 원전 산업에 대한 통제력을 회복하려고 있다. 트럼프 정부는 10년도 후반 자금 문제로 건축이 지연되고 있던 Vogtle 3,4호기에 지원했고, 바이든 정부는 20년부터 ARDP나 FIRST와 같은 SMR 확대 프로그램을 실시하여 관련 산업체에 투자금을 늘렸다.

LEU 수급 ☹ + 탈 러시아 트렌드

여기에 22년 러우 전쟁이 발발하면서 미국에 상당히 우호적인 상황이 펼쳐졌다. 러우 전쟁으로 세계는 ①농축우라늄 공급 불안정에 시달렸고 ②지정학적 갈등이 발생하면서 우방국들을 중심으로 러시아 원전으로부터 탈피하는 움직임이 나타났다.

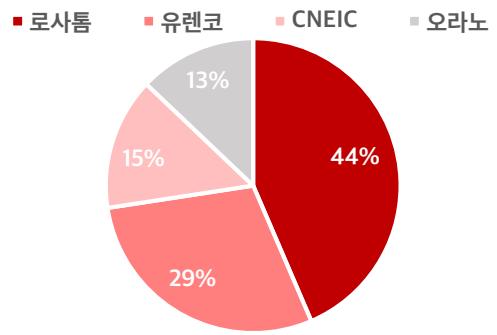
LEU: 러시아 46%
HALEU: 러시아 100%

농축우라늄은 러시아 의존도가 상당히 높다. 22년 기준 러시아의 로사톰이 보유한 농축시설 용량은 연간 2,700만 SWU로 글로벌 점유율이 44%에 달하며 이 중 상업용 HALEU의 경우 전세계에서 유일하게 러시아에서만 공급한다. 전 세계 12개국에서 농축우라늄의 절반 이상을 러시아에 의존하고 있고, EU와 미국 역시 러시아 수입 비중이 각각 30%, 24%로 높은 수준을 유지하고 있다. 러우 전쟁 당시 우라늄 가격보다도 농축 단가가 더 가파르게 증가했으며, 미국과 EU의 러시아 대외 제재에서 유일하게 벗어난 에너지 자원도 우라늄이었다.

러우 전쟁으로 HALEU를 못 써요

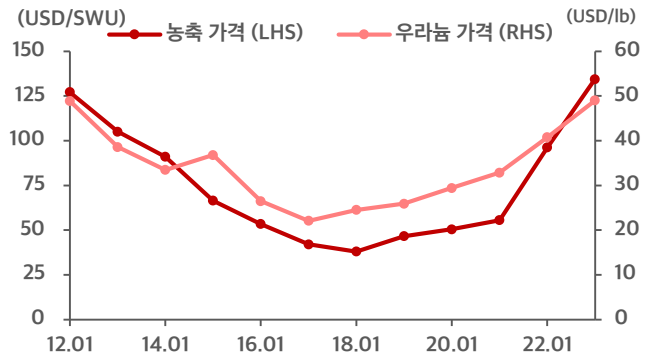
이로 인하여 선진 원자로 개발 계획에도 차질이 발생했다. 미국의 SMR 개발 기업 테라파워는 HALEU 수급 불안정성 문제로 와이오밍주에서의 Natirium 원자로 실증 시기를 28년에서 30년으로 지연했다고 발표했다. 덴마크의 시보그 테크놀로지스 또한 4세대 원자로인 CMSR의 상용화 일정에 맞춰 HALEU를 조달하기 어렵다고 판단하여 연료를 HALEU에서 LEU로 전환했다.

도표 4-1. 농축우라늄(LEU) 생산량 점유율



출처: EDGAR, SMIC 1팀

도표 4-2. 우라늄 및 농축 가격 증가 추이



출처: FRED, TradeTech, SMIC 1팀

러시아 is not 신뢰 핵 안보 비상

러우 전쟁으로 러시아는 국제사회에 핵 안보에 경종을 다시 울렸다. 구 소련 해체 이후 러시아는 Megatons to Megawatts 프로젝트로 비핵화의 의지를 보여주었으나 우크라이나를 침공하면서 전쟁을 일으켰고, 그 과정에서 푸틴 대통령이 핵무기 사용을 시사하는 발언을 반복하면서 주변국들의 반발을 키웠다. 이러한 행태를 보이는 러시아가 계속 해서 우라늄 농축 사업을 영위하는 데에 위험 부담이 존재한다고 판단한 국제 사회는 적극적으로 탈 러시아 중이다. 23년 G7 에너지 회의에서 원전 운영국 5개국은 러시아산 핵연료 의존도 축소를 위한 협력을 선언했다.

동유럽 국가들도 러시아를 떠나

탈 러시아의 사례들은 선진국들뿐만 아니라 러시아에 에너지 의존도가 높은 동유럽 국가들에서도 찾아볼 수 있다. 핀란드, 요르단, 슬로바키아는 러우 전쟁 발발 이후로 러시아에서 건설하기로 계획된 원자력 발전소를 잇따라 취소했고, 러시아 의존도가 높았던 체코 역시 24년부터 핵연료 공급사를 그간 독점 공급해오던 러시아 TVEL사에서 미국의 웨스팅하우스로 전환했다.

4.1.2. 새로운 시작은 새로운 판에서

①쉬다 온 미국 대형 원전은 약세

러우 전쟁 이후로 미국은 더욱 과감하게 원전 통제력을 장악하려고 하며 2가지 이유로 선진 원자로를 집중 겨냥하고 있다. 첫째로, 미국은 원전 시장에서 너무 오래 쉬었다. 러시아와 중국이 대부분의 수출 원전을 건설하는 동안 미국의 대표적인 원전 건축 기업 웨스틴하우스는 00년대 이후 5건의 공사만 진행하였기에 프로젝트 수행 경험이 부족한 상태이다. 그 중 원자로 압력용기 등 주요 원자로 기기와 관련된 대형 단조 분야에서 미국의 약점이 확실하게 나타난다.

새로운 판에서 새로운 마음으로

중국, 러시아와 같은 잠재적인 경쟁자와 격차를 벌리기 위해서는 그들이 이미 잘하는 분야가 아닌, 동등하게 경쟁할 수 있는 선진 원자로에서 겨뤄야 한다. 새로운 판에서 경쟁력을 갖추려면 원자로의 경제성을 우선 확보해야 하는데, 신기술을 통한 밸류체인에의 투자가 필요하기에 자국 SMR 건설 계획만으로는 부족하고 다수의 프로젝트를 수행하며 규모의 경제를 구축해야 한다.

FIRST: 유럽부터 아프리카까지 협력

미국은 여러 정책을 실시하며 규모의 경제를 실현할 준비를 하고 있으며 대표적으로 FIRST와 Pheonix Project가 있다. 21년 기후정상회의 이후 실시된 FIRST는 전 세계 탄소 감축을 지원하고 안정적인 에너지 접근성을 높일 수 있도록 SMR의 사용과 배치를 지원하기 위한 국제협력 사업이다. SMR 개발과 배치에 대한 관심이 높아지자 예산이 초기 530만 달러에서 2,100만 달러까지 늘어났고, 동유럽, 아프리카 및 중앙아시아 등지의 15개국이 협력국으로 참여 중이다.

Project Pheonix: 화력발전소를 SMR 로

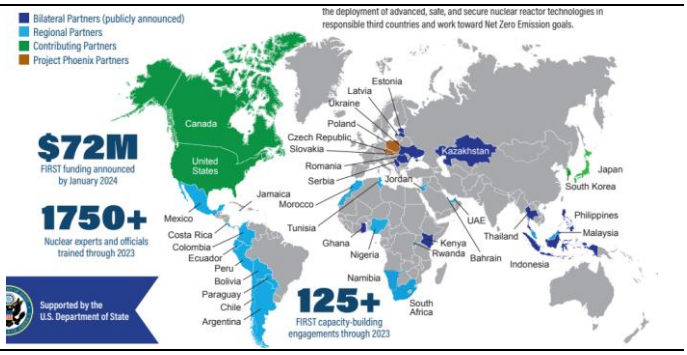
Pheonix Project는 FIRST를 근거로 중동부 유럽 국가의 화력발전소를 SMR로 교체하고자 하는 국가들과 협력하는 공공-민간 프로그램이다. 슬로바키아, 폴란드와 체코가 현재 부지 검토 단계에 있고 프로그램을 참여하면서 지원받을 예정이며, 21년 미국의 SMR 기업 누스케일 파워와 협력하고 SMR 6기 설치 예정 중인 루마니아에게 최대 2.5억 유로의 자금이 지원됐다.

도표 4-3. 동유럽의 탈 러시아 사례

대륙	국가	탈 러시아 원전 행보
동유럽	핀란드	로사톰이 착수하기로 한 Hanhikivi 원전(1,200MW, PWR) 프로젝트 취소 및 계약 해지
	불가리아	Kozloduy 원전의 핵연료 공급업체, 미국의 웨스틴하우스,프랑스의 프라마톤으로 교체 19년부터 TVEL 핵연료만 단독으로 사용해왔었음 3월에는 프랑스와 민간 원전 개발에 협력하겠다고 발표
	스웨덴	Temelin 원전의 핵연료 공급업체, 미국의 웨스틴하우스,프랑스의 프라마톤으로 교체 16년부터 TVEL 핵연료 사용해왔었음
	체코	원전의 핵연료 공급업체, 미국의 웨스틴하우스,프랑스의 프라마톤으로 교체 40년간 TVEL 핵연료를 사용해왔었음

출처: 에너지경제연구원, SMIC 1팀

도표 4-4. FIRST 참여국 현황 및 자금 조달 정도



출처: FIRST, SMIC 1팀

②선진 원자로, 경제적인 수익까지

미국은 선진 원자로 시장을 선점하며 얻게 될 경제적인 수익을 기대하고 있다. 전세계 석탄 비중은 22년 기준으로 35%, 원자력은 9%에 해당하는데 전세계 석탄 비중 1%를 대체하기 위해 확대해야 하는 원전은 35GW로 315조 원이 필요할 것으로 전망된다. 미국은 장기적인 관점에서 해당 비중을 친환경적인 선진 원자로로 대체할 때의 수익을 선점할 것으로 보인다.

HALEU 예산 확보 완료

선진 원자로를 가동시키려면 HALEU 공급은 불가피하다. 러우 전쟁 이후 농축우라늄 수급 불안정을 해소하기 위해 미국은 이 역시 정책적으로 대비해 놓았다. 22년 제정된 미국의 인플레이션법(IRA)에서 HALEU를 적기에 생산 및 공급을 목적으로 하는 HALEU Availability 프로그램에 26년 9월까지 총 7억 달러 예산 지원을 배정했다. DOE는 24년 이 중 1억 달러의 예산을 지원받았고, 25년은 1.5억 달러 규모의 예산을 요청한 상황이다.

미국의 배수진: HALEU 공급망 내재화를 확실하게

자국 HALEU 생산에 속도가 붙으면서 미국은 5월 14일 러시아산 우라늄 수입을 공식적으로 금지하는 법안인 H.R. 1042까지 통과시켰다. 원자로 운행 중단 위기가 존재할 시 28년까지 단기적으로 법적용이 유예될 수 있으나, 선진국이 러시아를 대상으로 한 최초의 우라늄 제재라는 점에서 농축우라늄 공급망 내재화에 대한 미국의 의지와 자신감을 확인할 수 있다.

전미가 원한다, 원전

미국 내 원전에 대한 지지는 정치 성향과 무관하게 올라오고 있다는 점 역시 고무적이다. 24년 2월에 자국내 SMR 등 차세대 원전 육성을 위해 허가 규제 완화 및 비용 부담 완화를 다룬 원자력발전법이 초당적 합의로 찬성 365표, 반대 36표를 받고 하원에서 가결됐다. H.R. 1042 역시 상원에서 만장일치로 통과되면서 양당의 차세대 원자로에 대한 의견 합치를 확인할 수 있었다.

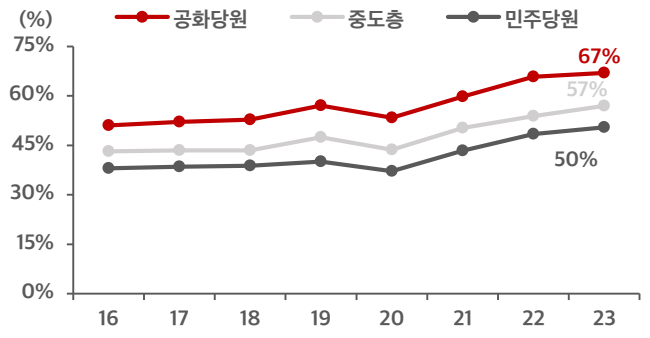
트럼프도 원한다!

차기 대선 후보인 트럼프도 원전 산업 부흥에 대해 상당히 우호적이다. 트럼프의 재선 공약 Agenda 47에서는 국내 원자로 운영을 위해 외국 연료에 대한 의존도를 줄이고, 차세대 원자로 상용화를 가속화하는 방향으로 원자력 에너지 생산을 지원할 예정이라고 강하게 명시되어 있다. 집권 당시 19년 미국 원전 발전량이 사상 최고치를 기록했다는 점, 건설을 지원했던 Vogtle 발전소가 기존 발전소 규모보다 크다는 점이나 아이다호 국립 연구소에 미국 최초로 SMR 12기 설치를 지지했다는 점에서 설령 정권이 교체되더라도 현 방향은 유지될 것으로 확인된다.

4.1.3 쉽지 않아보이는 러시아의 역모

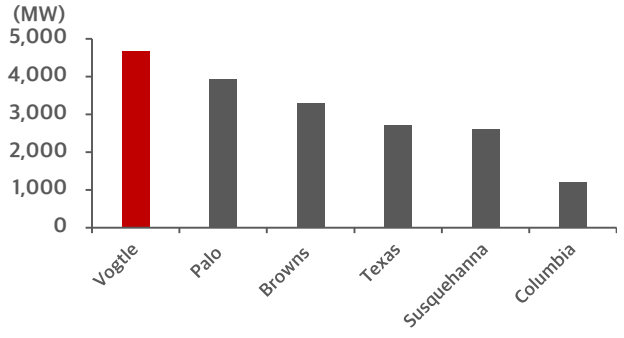
미국이 선진 원자로 상용화 및 우방국 간 클러스터 형성을 위해 적극적으로 움직이고 있으나, 러시아의 움직임은 다소 제한적이다. 전쟁 중일 뿐만 아니라, 자금난과 유효시장 문제 때문이다.

도표 4-5. 정치 성향별 원자력 선호도



출처: PEW Research Center, SMIC 1팀

도표 4-6. 트럼프 정권 원전 발전량 비교



출처: EIA, SMIC 1팀

아프리카와 아시아, 단기적인 모멘텀 부재

유럽연합의 탈 러시아가 가속화되면서 러시아는 아프리카와 중앙아시아도 원전 유효시장으로 보고 있으나 상황은 녹록치 않다. 러시아는 17년 이집트에 원전 4기를 수주받았으나 이후로 아프리카 수주 계획이 가시화되고 있지 않다. 해당 지역은 지난 10년 동안 연 평균 전력수요가 3%로 높으나 전력망이 취약하고 기술 인프라가 부족해 원전이 빠르게 침투하기 어려운 형편이다. 미국이 FIRST 프로그램으로 아프리카와 아시아도 타겟팅하고 있고 그 중 10개국이 협력국으로 존재한다는 점에서도 해당 지역을 러시아가 독점적으로 차지하기 어렵다.

러시아의 전쟁 적자, 발목 잡는 대외 제재

또한 러시아는 전쟁을 치르면서 자금난에 시달리고 있기에 우라늄을 천연가스처럼 무기화하여 공급망을 압박하기 쉽지 않다. 당초 러시아 정부가 24년 전체 재정적자 규모의 최대치로 390억 달러를 예측했는데 불과 두달 만에 340억 달러의 적자가 발생했다. 전쟁 자금이 늘어남과 더불어 러시아의 대표적인 수출품인 석탄이나 천연가스가 대외 제재를 받고 있기 때문이다.

무기화의 성공 확률, 천연가스보단 낮다

로사톰은 23년에만 140억 달러를 벌어다준 안정적인 수입원이다. 미국이 HALEU 공급망을 차근차근 구축하고 우방국 클러스터를 조성하는 상황에서, 전쟁으로 여유 없는 러시아가 우라늄을 무기화했다가 실패한다면 적자는 더 빨리 누적된다는 점에서 무기화가 쉬운 선택지는 아니다.

4.2 동사가 독차지할 미국 시장

미국에서 HALEU를 공급할 수 있는 건 현재 동사뿐이고, 한동안 동사뿐일 것이다. 이렇게 동사 중심으로 시장이 개편될 수 있는 데는 ①시장 과점과 ②HALEU 공급 유인에 기인한다.

HALEU 경쟁자 = LEU 경쟁자

HALEU를 생산하고 판매할 수 있는 후보는 기존 LEU 기업 5개뿐이다. HALEU 생산에는 농축 기술력이 전제돼야 하며, LEU보다 더 농도가 높기에 안전과 보안 측면에서 검증된 기업만을 허가해줄 것이기 때문이다. 규제와 기술력 문제로 신규 기업이 진입하기 어려운 시장이기도 하다.

로사톰 OUT 남은 건 동사뿐

현재 5개의 기업 중 HALEU를 생산하고 판매한 기업은 로사톰과 동사이나, 로사톰은 H.R.1042이 통과되면서 미국에서 40년까지 HALEU를 판매하지 못한다. 동사는 설립 이후 13년까지 농축 우라늄을 생산했었고, 10년도 ACP 프로젝트를 포함하여 DOE와 여러 번 협력 관계를 맺었기에 안전성과 보안성 측면에서 검증된 기업이었다. 또한 19년부터 3년간 HALEU를 생산하기 위해 완전자회사 ACO와 함께 기술 개발에 집중하여 HALEU 공급 허가까지 확보하였다.

수요가 있어야 생산을 한다

남은 오라노와 유렌코, CNEIC는 언제부터 HALEU를 생산할지를 따지기 전에 해당 기업들이 과연 "생산할 유인이 있는지" 확인해보아야 한다. **수요가 불확실한 상황에서 선제적으로 투자할 근거가 없기 때문이다**. SMR 제조 기업들은 HALEU 확보 전망이 서지 않는 한 수주를 내다 볼 수 없다고 불안해하며, 반대로 HALEU 제조에 나설까 하는 기업도 SMR 수주를 전망할 수 없다면 상업적인 공급망 구축에 나서지 못하고 있다. 프랑스의 오라노는 최소 5년에서 8년 내로 HALEU를 생산할 수 있지만, 장기계약 고객이 있어야 승인을 신청할 계획이라고 밝혔다

각 기업들의 국가 원전 로드맵 확인

결국 HALEU 공급망 내재화는 HALEU와 SMR에 대한 자국의 확실하고 적극적인 투자를 필요로 하고, 선진 원자로 선두를 차지하려는 미국만큼 성심성의껏 투자하는 국가는 없다. 이를 확인하기 위해 미국과 남은 경쟁자들이 속한 국가인 영국, 독일, 네덜란드(이하 유렌코), 프랑스(오라노)와 중국(CNEIC)이 선진 원전 로드맵을 살펴보면서 예산과 지원 현황을 확인해보자.

SMR, HALEU 지원은 미국이 압도적

자국 HALEU-SMR 사업체에 대한 미국의 지원사격은 압도적이다. HALEU 내재화를 위해 미국은 19년부터 동사를 지원하기 시작했고, IRA 법안에서 HALEU 생산에만 5억 달러 규모의 예산을 편성했다. 24년 통합세출법에서 국내 우라늄 농축 예산으로 1억 달러 외 추가비상자금 27억 달러가 바이든의 서명을 받았고, DOE에서는 선진 원자로 기업에만 약 50억 달러를 지원했다.

가시화됐으나 한참 먼 영국

미국을 제외하고 HALEU 공급 지원을 가시화한 국가는 현재로서 영국뿐이다. 영국이 24년 발표한 2050 원자력 로드맵에 따르면 30년까지 러시아산 핵연료 사용을 중단하여 러시아 의존도를 낮추고 최대 3.6억 달러를 투자하여 30년까지 HALEU 생산 역량을 확보하는 것으로 발표했다. 이후 5월에 31년까지 연간 최대 10t의 HALEU를 생산할 수 있는 우라늄 농축 시설을 건설하기 위해 유렌코에 2.3억 달러를 지원할 예정이라고 한다. 영국의 SMR 설계 기업 Rolls-Royce도 이미 2.4억 달러의 정부 보조금을 지원받았다.

네덜란드, 독일 : 논의 대상 X

그밖에 네덜란드와 독일은 차세대 원전 개발에 대한 의지가 크지 않다. 네덜란드는 35년까지 2기의 3세대 원전 신규 건설 계획을 발표한 것이 전부이고, 독일의 경우 23년에 국내 마지막 원전을 폐쇄했을 정도로 탈원전 기조가 강한 국가라는 점에서 기조를 바꿀 것으로 보이지 않는다.

조용한 유렌코

다만 유렌코는 아직까지 HALEU 생산 CAPA와 관련된 소식을 내놓지 않았다. 3월에 네덜란드 Almelo에 위치한 생산 시설의 용량을 15% 늘린다고 발표했으나, HALEU는 안전과 보안 문제로 LEU와는 분리된 시설에서 생산돼야 하기 때문에 이는 HALEU CAPA로 보기 어렵다.

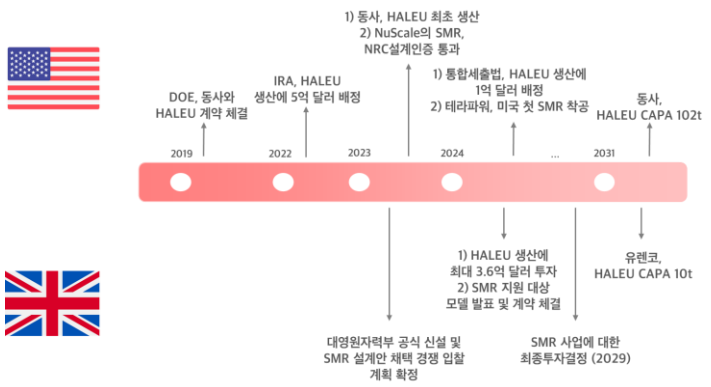
HALEU 에는 무심한 프랑스

미국 다음으로 원전 발전량이 많은 프랑스는 차세대 원자로에 지원하고 있으나 HALEU 공급망 내재화는 무관심한 것으로 보인다. 차세대 원자로도 개념설계 개발 프로젝트 공모를 시행해 11개 업체에 1.3억 달러를 지원한 게 전부다. 오라노에서도 SMR 개발을 위해서는 자국 정부가 HALEU를 공급하는 것이 아닌 미국 DOE가 HALEU를 확보하는 것이 중요하다고 언급했다.

중국은 내수 시장에 집중

중국은 SMR이나 HALEU 관련 로드맵을 제시하고 있지 않아 개별 정책 중심으로 확인했다. SMR 상용화에 적극적이나 HALEU 공급 목표는 전무했다. CNEIC는 HALEU 생산 능력은 있다고는 알려져 있으나 연간 생산하는 LEU조차 상업용으로 판매하지 않고 대부분 내수 시장으로 공급되고 있다는 점과 미-중 관계를 고려했을 때, 미국 시장 침투는 시간이 필요할 것으로 보인다..

도표 4-7. 미-영 선진 원자로 타임라인 비교



출처: 영국 에너지안보탄소중립부, Wolrd Nuclear News, DOE, SMIC 1팀

도표 4-8. DOE 선진 원자로 펀딩

회사	노형	용량	DOE 지원액(억 달러)	DOE 비중(%)	부지	NRC 승인
DOE 펀딩을 통한 실증 (CFPP)						
NuScale	경수로	77MW	14	23%	~~INL~~(취소)	SDA 승인
ARDP 펀딩을 통한 실증						
Terra Power	소듐냉각고속로	345MW	20	50%	WY	승인 대기
X-Energy	고온가스로	80MW	12	50%	WA	승인 대기
ARDP 펀딩을 통한 예비 실증						
Westinghouse	히트파이프 원자로	5MW	0.07	80%	미정	승인 대기
BWXT	고온가스로	17MW	0.85	80%	미정	미정
Kairos	용융염로	35MW	3.03	48%	TN	미정
Holtec	경수로	160MW	1.16	79%	미정	승인 대기

출처: DOE, SMIC 1팀

가장 빠를 유렌코와 동사 CAPA 는 10 배 차이

종합하여, 현재 미국이 시기나 자금 측면에서도 우방국들보다 우위에 있는 상태로 공급망 내재화에 집중하고 있음을 확인했다. 미국 다음으로 HALEU를 공급할 수 있을 국가는 영국으로 확인되는데, 유렌코가 31년에 10t까지 CAPA를 확장하는 동안 이미 공간 확보가 끝난 동사의 31년 CAPA는 102t으로 약 10배 이상 차이 날 것으로 전망된다.

미국 시장으로의 침투는 더욱 Lagging 이 있을 것

유렌코를 포함한 peer들이 미국 시장에서 동사와 경쟁하기 위해선 더욱 시간이 필요하다. NRC에서 미국 공급 허가를 받는 데만 2-3년이 걸리고, 시설 구축 및 확장에 3년 이상 소요되며, 자국 수요까지 충족시킨 후 미국 시장으로 침투할 때, 그 시기는 최소 35년 이후로 확인된다.

4.3 동사의 현재로 엿보는 미래

지금까지 동사 행보

동사는 19년 미국 DOE와의 계약으로 16개의 원심분리기로 구성된 원심분리기 캐스케이드 건설을 시작으로 HALEU 생산에 박차를 가했다. 3년간 기술 개발 및 시설 완공 후 22년에 NRC로부터 HALEU 공급 인허가를 획득하였고, DOE의 지속적인 지원을 받고 있는 상황이다.

동사의 HALEU 생산 : 순항 중

23년에 제시된 타임라인으로 동사의 미래를 살펴보자. ①미국에서 최초로 HALEU 공장 가동하고 23년 10월, 20kg의 HALEU를 DOE에 공급하였다. 당초 예상보다 2달 빠르게 공급되었다. ②시범 생산 이후 24년 900kg 분을 대량 생산하여 DOE에 인도하기로 계약을 맺었으나, 실린더 공급 문제에 봉착했다. 다만 5B 실린더의 확보는 DOE의 관할이었어서 동사의 비용과는 무관하고, 농축우라늄을 저장하는 실린더이기에 동사의 생산능력에 영향을 미치는 요소가 아니다. 1Q24 실적 발표에서 이는 일시적인 문제고, 3분기에는 해소될 것으로 전망하였다.

③900kg가 인도된 후 DOE에서 3년 단위로 최대 9년까지 동사와 동일한 규모로 인도 계약을 연장할 수 있다. ②와 마찬가지로 모든 비용은 DOE에서 부담한다.

미래 수요에도 대비하는 동사

동사는 HALEU 생산 능력을 갖추면서 SMR 설계 기업들과 공급 계약을 맺으며 미래 수요를 위해 대비하고 있다. 23년 7월 동사는 테라파워와 와이오밍에 건설하고 있는 나트륨 원자로에 HALEU를 공급하기 위한 협약을 맺었으며, 30년 가동 날짜에 맞춰 15t 인도를 목표로 하고 있다. 이밖에도 한수원이나 오클로와 HALEU 수급 MOU을 맺는 등 적극적으로 협력하고 있다.

도표 4-9. 23년 기준 동사 타임라인

	Phase 1	Phase 2	Phase 3
시기	2023	2024	2024~
목표	캐스케이드 건설 완료 HALEU 20kg 시범생산	연간 900kg HALEU 생산	DOE가 9년간 공급 받을 수 있는 옵션 3년에 한 번 증분 가능
재무적 내용	동사: 3,000만 달러 부담 DOE: 3,000만 달러 부담 동사 비용은 4Q22 발생	생산 비용: DOE 부담 추가 인센티브 제공 인가 시 9,000만 달러의 계약가치	생산 비용: DOE 부담 추가 인센티브 제공 DOE의 재량 하에 있는 계약

출처: 동사 IR, SMIC 1팀

도표 4-10. 선진 원자로 기업들과의 관계

회사명	진행 내역
X-energy	Xe-100 SMR에 필요한 원료 공급 동사가 원료 생산을 위한 기술적, 개념적 설계를 제공받음
오클로	오클로에 HALEU 공급을 위한 MOU체결 오클로에서 생산한 전력을 동사가 공급 받을 의향
KHNP	동사와 HALEU, LEU 공급에 대한 LOI 체결 동사와 KHNP간의 HALEU, LEU 공급을 위한 실사 진행
테라파워	2030년 HALEU 공급을 위한 마일스톤 방식의 MOU 체결 24.06 SMR 착공 예정 부지에 기초 공사 시작 예정

출처: 동사 IR, SMIC 1팀

매출추정

상기 투자포인트를 종합하여 도출한 매출 추정 테이블은 다음과 같다. 동사가 23년 생산을 시작한 HALEU 부문의 매출과 기존 사업부인 SWU/우라늄, Technical Solution의 매출로 구분하여 추정하였다. HALEU 매출의 경우 보고서에서 언급하였듯 1) SMR 실증 및 연구 개발기간과 SMR 상용화 시기를 구분하여 HALEU의 수요를 산정한 후 2) **PxQ 논리로 추정**하였다. 동사의 기존 사업부의 경우 미 정부의 정책 기조를 반영하여 보수적으로 추정하였다.

최종 매출 추정 Table

(USD in millions)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**209**	**241**	**298**	**294**	**321**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**	**3,965**	**4,743**	**5,521**
YoY(%)		*15%*	*24%*	*-1%*	*9%*	*-3%*	*2%*	*0%*	*0%*	*-17%*	*85%*	*98%*	*71%*	*59%*	*51%*	*20%*	*16%*
HALEU	-	-	-	-	0	3	8	8	8	56	278	756	1,443	2,412	3,758	4,536	5,314
% of sales	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*1%*	*3%*	*3%*	*3%*	*21%*	*57%*	*79%*	*87%*	*92%*	*95%*	*96%*	*96%*
LEU	169	191	186	236	269	257	257	257	257	154	154	154	154	154	154	154	154
% of sales	*81%*	*79%*	*62%*	*80%*	*84%*	*82%*	*81%*	*81%*	*81%*	*59%*	*32%*	*16%*	*9%*	*6%*	*4%*	*3%*	*3%*
Technical Solution	40	50	112	58	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
% of sales	*19%*	*21%*	*38%*	*20%*	*16%*	*17%*	*17%*	*17%*	*17%*	*20%*	*11%*	*5%*	*3%*	*2%*	*1%*	*1%*	*1%*

5.1. HALEU 매출 추정

5.1.1. 동사 CAPA 추정

동사의 CAPA를 우선적으로 추정한 후 HALEU 수요 추정을 통해 25년부터 최소 35년까지 HALEU가 초과수요 상태에 있음을 밝히고자 한다. 러시아를 제외하면 전세계 HALEU 생산이 가능한 유일한 기업이 동사임을 반영하였다. 동사의 생산 능력이 곧 미국 내 HALEU 공급량임을 전제로 미국 내 HALEU 수요를 추정하고 충족되지 않은 HALEU의 초과수요 규모를 추정하였다.

동사가 현재 보유한 16대의 원심분리기는 Demo Cascade 규모로 1기당 연간 900kg의 HALEU 생산이 가능하다. 28년부터 동사가 도입할 Full-scale Cascade는 120대의 원심분리기로 구성되며 1기당 연간 6,000kg의 HALEU 생산이 가능하다.

동사는 자금 확보 이후 42개월 이내에 첫 Full-scale Cascade 1기 도입 예정이다. 올해 2월 27억 달러 규모의 HALEU 예산안이 상원을 통과하였으며 4월 바이든 대통령이 서명하였다. 최근 HALEU 관련 예산 집행은 빠른 속도로 진행되어 왔지만 보수적 추정을 위하여 **실제 예산 집행까지 1년의 시차가 존재할 수 있음을 감안, 동사의 첫 CAPA 증가 시기를 28년으로 추정하였다.**

동사는 28년 처음으로 1기의 Full-scale Cascade를 도입하는 것을 시작으로 6개월 이후 1기를 더 추가 도입할 예정이며 이후 2개월마다 1기의 Full-scale Cascade를 지속적으로 도입할 계획임을 밝혔다. 이를 반영하여 향후 CAPA 증설 시기와 규모를 추정하였다.

동사 HALEU CAPA 추정

(단위: kg)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
HALEU (kg)	-	-	-	-	900	900	900	900	900	6,000	30,000	66,000	102,000	138,000	174,000	210,000	246,000
Full-scale Cascade (기)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	11	17	23	29	35	41
원심분리기 (대)	-	-	-	-	16	16	16	16	16	120	600	1,320	2,040	2,760	3,480	4,200	4,920

5.1.2. HALEU 수요 추정

① 실증 및 연구개발 기간 HALEU 수요 추정: 19~29년

23~24년의 HALEU 생산은 미 정부의 구매가 확정된 상태이며 **25년~29년까지의 HALEU수요는 SMR의 실증 및 연구개발에서 발생할 예정이다.** 투자포인트에서 서술한 바와 같이 해당기간의 HALEU 수요는 미 원자력협회(NEI)에서 진행한 HALEU 수요 조사를 바탕으로 추정하였다. 실증 및 연구개발 기간의 연도별 수요 세부내역은 투자포인트1, [도표 3-9]에 첨부하였다.

동사가 24년 납품하기로 한 900kg의 HALEU에 대해 납품이 지연되었다. 지연의 이유는 동사가 아니며 DOE가 애초 제공하기로 한 실린더가 제때 공급되지 않았기 때문이다. 24.05까지 동사의 생산량이 135kg임을 감안할 때, 24년의 동사의 생산량은 400kg일 것으로 추정하였다.

실증 및 연구개발 기간 HALEU 수요 추정

(단위 : kg)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E
HALEU 초과 수요(kg)	-	-	-	-	-	500	600	7,800	15,700	39,200	57,900
SMR 증설 수요(MW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
연도별 HALEU 수요(kg)	-	-	-	-	20	900	1,000	8,100	8,800	29,500	48,700
동사 HALEU 생산량(kg)					20	400	900	900	900	6,000	30,000

② SMR 상용화 도입부 HALEU 수요 추정: 30~35년

SMR 전력 발전 수요의 주요 기준은 1) 지역 내에 70개 이상의 데이터센터 존재 유무, 2) 지역 내 25~30년 이내 폐쇄 예정인 화력발전소의 존재 유무이다. 이러한 기준은 지역 내 데이터센터로 인한 지속적인 전력수요가 있어야 하며 적합한 부지 또한 확보되어야 한다는 사실을 바탕으로 설정하였다. 현재 가시화된 SMR 부지가 모두 폐쇄 예정 화력발전소인 점을 감안하였다.

미국 내 35년까지 폐쇄가 확정된 화력발전소 82개를 전량 분석하여 16개 노후 화력발전소를 선정하였다. 이는 폐쇄 예정 화력발전소의 19%가량이며 35년까지 총 21.1GW의 발전 용량이 SMR로 대체될 것으로 추정된다. 82개 전량 분석에 대한 자료는 Appendix에 첨부하였다.

도표 5-1. SMR 착공 유력 부지 선정

폐쇄 예정 화력발전소	위치	발전 용량(MW)	폐쇄 예정 시기	SMR 가동 추정 시기	주 내의 데이터센터 수
Clover	버지니아	848	2025	2030	331
Naughton	와이오밍	323	2025	2030	9
Scherer	조지아	3,520	2025	2030	75
Crist	플로리다	1,135	2025	2030	121
Cholla	애리조나	426	2025	2030	71
Baldwin	일리노이	1,815	2025.12	2031	130
Centralia	워싱턴	670	2025.12	2031	84
Springervile	애리조나	1,638	2027	2032	71
Crystal River	플로리다	1,434	2027	2032	121
Newton	일리노이	617	2027.12	2032	130
Miami Fort	오하이오	1,115	2027.12	2033	151
Kincaid	일리노이	1,320	2027.12	2033	130
Wansley	조지아	1,904	2028	2033	75
J Robert Weish	텍사스	1,056	2028.01	2033.01	247
J k Spruce	텍사스	1,444	2030	2035	247
Limestone	텍사스	1,850	2030.01	2035.01	247

*와이오밍 부지는 24.06 테라파워 SMR 착공 예정 부지이므로 포함하였다

출처: DOE, EIA, SMIC 1팀

SMR에 필요한 HALEU의 수요는 테라파워의 345MW-SMR을 표준으로 삼았다. 24년 6월 착공 예정인 테라파워의 SMR은 345MW의 발전 용량을 가지며 1기당 15,000kg의 HALEU가 원료로 투입되어야 한다. 이를 기반으로 발전 용량당 HALEU 수요가 43.47kg/MW임을 추정하였다. 도표 5-1에 제시된 HALEU의 추정 단가와 SMR 발전 용량당 HALEU 수요가 43.47kg/MW임을 반영하여 추정한 30~35년 HALEU 수요는 다음과 같다.

SMR 상용화 도입부 HALEU 수요 추정

(단위 : kg)	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
HALEU 초과 수요(kg)	**263,726**	**269,770**	**292,161**	**352,726**	**142,726**	**39,943**
SMR 증설 수요(MW)	6,252	2,485	3,689	5,395	-	3,294
연도별 HALEU 수요(kg)	271,826	108,043	160,391	234,565	-	143,217
동사 HALEU 생산량(kg)	66,000	102,000	138,000	174,000	210,000	246,000

① 실증 및 연구개발 기간(19~29년)과 ② SMR 상용화 도입부(30~35년)의 HALEU 수요를 모두 종합한 전체 기간의 HALEU 연도별 수요 및 초과수요 추정 내역은 다음과 같다. 동사가 HALEU 유일 공급원임을 고려하여 동사의 생산 능력에 따른 공급량과 미국 내 HALEU 수요를 추정하고 당해 충족되지 않은 HALEU 수요를 초과수요로 다음 연도에 계상하였다.

HALEU 수요 추정

(단위 : kg)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
HALEU 초과 수요(kg)	-	-	-	-	-	**500**	**600**	**7,800**	**15,700**	**39,200**	**57,900**	**263,726**	**269,770**	**292,161**	**352,726**	**142,726**	**39,943**
SMR 증설 수요(MW)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,252	2,485	3,689	5,395	-	3,294
연도별 HALEU 수요(kg)	-	-	-	-	20	900	1,000	8,100	8,800	29,500	48,700	271,826	108,043	160,391	234,565	-	143,217
동사 HALEU 생산량(kg)					20	400	900	900	900	6,000	30,000	66,000	102,000	138,000	174,000	210,000	246,000

5.3. HALEU 매출 추정

① HALEU P 추정

HALEU는 러시아가 유일한 생산국이었으며 러시아를 제외하면 23년 동사가 생산한 20kg의 HALEU가 현재까지 유일한 생산량이다. 따라서 시장에 형성되어 있는 명확한 가격이 존재하지 않는다. 본 보고서는 실증 및 연구개발 시기의 HALEU 가격에 대해서 동사와 DOE가 맺은 Phase1, phase2 계약 내용을 토대로 추정하였으며 SMR 상용화 도입부의 HALEU 가격에 대해서는 유럽 원자력 공동체(ESA)가 22년 추정한 상업용 HALEU 최대 가격을 반영하였다.

실증 및 연구개발 시기의 HALEU 가격은 미국 에너지부가 동사와의 RFP 계약에 따라 제공하는 금액을 기반으로 추정하였다. 계약의 Phase 2와 Phase 3에서는 각각 8,152달러/kg, 8,350달러/kg으로 가격이 책정되었다. 따라서 SMR 상업화 도입부 이전인 23년~29년에 대해서는 계약에 명시된 기간에 따라 HALEU 가격을 반영하였다.

SMR 상용화 도입부에 해당하는 기간의 HALEU 가격은 30년부터 연평균 약 23% 상승하여 HALEU 초과수요가 가장 크게 누적된 33년에 21,600달러/kg에 도달할 것으로 가정하였다. 이는 상술한 22년 ESA 추정 상업용 HALEU 가격의 최대치이다. 34년, 35년 또한 초과수요가 아직 존재하므로 P 상승의 여지가 있지만 보수적 추정을 위하여 flat으로 부여하였다.

도표 5-2. 미국 내 데이터센터 보유 상위 주

지역	데이터센터 수	지역	데이터센터 수
버지니아	331	콜로라도	53
캘리포니아	260	메사추세츠	50
택사스	247	미시간	49
오하이오	151	테네시	47
일리노이	130	미네소타	43
뉴욕	128	미주리	37
플로리다	121	위스콘신	35
워싱턴	84	인디애나	35
조지아	75	네바다	34
애리조나	71	메릴랜드	31
뉴저지	67	유타	29
펜실베니아	64	아이오와	27
북부 캐롤라이나	58	오클라마	23

출처: Datacentermap, SMIC 1팀

도표 5-3. 동사의 RFP 입찰 내역 별 HALEU 추정 가격

계약 진행 단계	납품 규모(kg)	납품액(백만 달러)	단가(달러/kg)
Phase 1,2	920	750	8,152
Phase 3	8,100	7,515	9,278

*Phase 1: 2023년 완료
Phase 2: 23년~현재 진행중
Phase 3: 25~33년 진행 예정
납품액은 정부 제공 Incentive fee 기반 추정

출처: 동사 RFP, Edgar, SMIC 1팀

② HALEU 매출 추정

동사의 HALEU 매출의 경우 PXQ 논리로 추정하였다. 동사는 미국 내 유일한 HALEU 공급원이며 앞서 미국 내에서 추정한 HALEU 수요만으로도 25년부터 35년까지 초과수요가 예정되어 있음을 확인하였다. 동사의 공격적인 CAPA 증설 계획은 반영하더라도 공급이 수요를 감당할 수 없는 수준이다. 동사가 생산하는 HALEU의 전량이 곧바로 동사의 Q로 이어질 것임은 분명하다.

HALEU 매출																	
(USD in millions)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
HALEU 매출	-	-	-	-	0	3	8	8	8	56	278	756	1,443	2,412	3,758	4,536	5,314
동사 HALEU 생산량(kg)	-	-	-	-	20	400	900	900	900	6,000	30,000	66,000	102,000	138,000	174,000	210,000	246,000
HALEU P(USD/1kg)	-	-	-	-	8,152	8,152	9,278	9,278	9,278	9,278	9,278	11,458	14,151	17,477	21,600	21,600	21,600
HALEU 초과 수요(kg)	-	-	-	-	-	500	600	7,800	15,700	39,200	57,900	263,726	269,770	292,161	352,726	142,726	39,943

5.2. SWU/우라늄 매출 추정

동사의 SWU/우라늄 사업부 매출추정의 경우 PxQ 논리로 추정하였다. 해당 사업부는 경수로 원전의 원료로 사용되는 LEU 판매를 중개하는 사업모델을 기반으로 한다. 따라서 매출은 공급 계약 시점과 판매시점의 LEU 농축 분리작업량(SWU)의 단가에 영향을 받는다.

공급계약의 경우 동사가 19년도 체결한 장기 계약을 기반으로 하므로 SWU/우라늄 사업부의 매출은 판매 당시의 LEU 농축 단가(SWU)에 영향을 받는다. 22년, 23년 LEU 농축 단가가 상승하자 동사의 매출도 상승한 것을 확인할 수 있다.

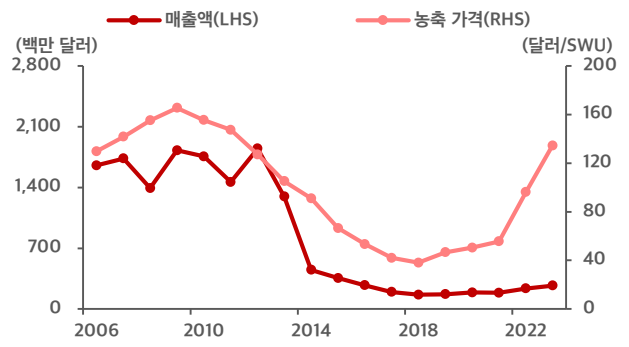
동사의 매출과 LEU 농축 단가와의 회귀분석을 진행하였고 0.72의 결정계수, 0.047의 P-value를 확인하였다. 연도별 LEU 농축 단가를 기준으로 동사의 연도별 생산량을 역산하여 추정하였다. 세계적인 원자력 에너지원 확대기조를 감안하였을 때, LEU 농축 수요는 꾸준히 증가할 것으로 예상되지만 보수적 추정을 위하여 23년도 생산량을 28년까지 flat으로 반영하였다.

24년 미국이 러시아산 LEU 수입을 27년까지 부분적 금지, 28년까지 전면 금지함에 따라 28년 동사의 생산량이 40% 감소할 것으로 추정하였다. 동사가 맺은 공급계약의 대상을 확인하는 것은 불가능하나 미국 내 러시아산 LEU의 비중이 27%인 것을 반영하였다. 동사가 러시아산 LEU를 수입했던 전례가 확인되므로 미국 노출도에 1.5배를 가중한 40%만큼 동사의 생산량이 감소할 것이라고 보수적으로 추정하여 28년부터 flat으로 반영하였다.

LEU 농축 단가에 해당하는 달러/SWU는 상승기조를 반영하여 22년 84달러/SWU, 23년 132달러/SWU, 24년 1월 162달러/SWU 생산단가의 3개년 평균인 126달러/SWU를 avg flat으로 반영하였다. 동사의 LEU 생산량 추정치와 LEU 농축 단가 추정치를 반영한 동사 SWU/우라늄 사업부의 매출은 다음과 같다.

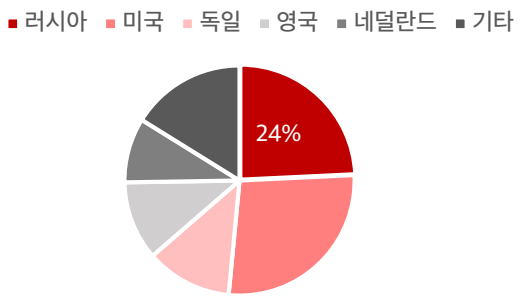
SWU/우라늄 매출																	
(단위 : 백 만 USD)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
LEU 매출	169	191	186	236	269	257	257	257	257	154	154	154	154	154	154	154	154
LEU 농축단가(USD/SWU)	44	45	52	84	132	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126
LEU 생산량(1,000SWU)	3,841	4,244	3,577	2,810	2,038	2,038	2,038	2,038	2,038	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223	1,223

도표 5-4. 농축 가격 및 LEU매출 추이



출처: Edgar, UxC, SMIC 1팀

도표 5-5. 미국 LEU 수입국 비중



출처: DOE, SMIC 1팀

5.3. Technical Solution 매출 추정

동사의 Technical 사업부는 공공 및 민간 고객에게 기술, 제조, 엔지니어링 및 운영 서비스를 제공하는 사업부문이다. 이전 10개년 평균 매출은 5,200만 달러로 최근 발생하는 매출과 차이가 크지 않다는 점을 고려하여 매출은 14년~23년 10개년 avg flat으로 부여하였다.

Technical Solution 매출																	
(USD in millions)	2019	2020	2021	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
Technical Solution	40	50	112	58	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53

Valuation - DCF Method

6.1. Why DCF Method?

다음 두 가지 이유로, 본 보고서는 **절대가치평가법인 DCF Method로 목표주가를 산출했다.** 우선 SMR 시장이 개화하면 기존에 없던 HALEU라는 에너지원이 수요될 것이며, HALEU의 유일한 Player는 동사이므로 (1) **동사의 Peer뿐 아니라 현재와 유사한 과거 상황을 상정하기 어렵다.** 또한 (2) SMR의 상업적 **개화 시점을 2030년으로 추정, 긴 시계열로 동사를 바라보아야 한다.**

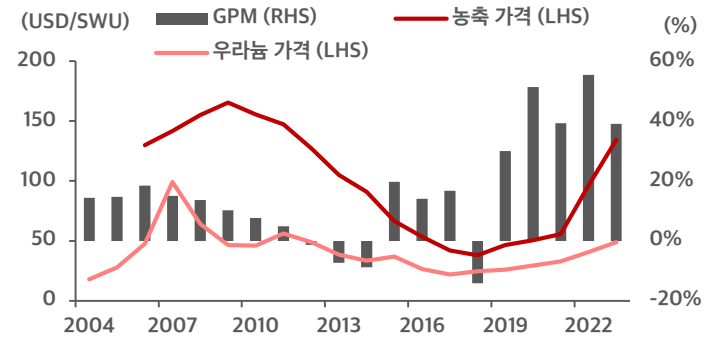
6.2. 추정손익계산서 및 비용 추정

매출원가 및 영업비용 추정														
(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**294**	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**	**3,965**	**4,743**	**5,521**
YoY (%)	*-1.51%*	*8.99%*	*-2.26%*	*1.63%*	*0.00%*	*0.00%*	*-17.42%*	*84.78%*	*98.47%*	*71.34%*	*58.67%*	*51.42%*	*19.61%*	*16.39%*
SWU/우라늄 사업부	236	269	257	257	257	257	154	154	154	154	154	154	154	154
% of sales	*80.19%*	*84.01%*	*82.05%*	*80.74%*	*80.74%*	*80.74%*	*58.66%*	*31.74%*	*15.99%*	*9.33%*	*5.88%*	*3.89%*	*3.25%*	*2.79%*
Technical solutions 사업부	58	51	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
% of sales	*19.81%*	*15.99%*	*16.91%*	*16.64%*	*16.64%*	*16.64%*	*20.15%*	*10.90%*	*5.49%*	*3.21%*	*2.02%*	*1.33%*	*1.12%*	*0.96%*
HALEU 사업부	-	-	3	8	8	8	56	278	756	1,443	2,412	3,758	4,536	5,314
% of sales	*0.00%*	*0.00%*	*1.04%*	*2.63%*	*2.63%*	*2.63%*	*21.19%*	*57.35%*	*78.51%*	*87.46%*	*92.10%*	*94.78%*	*95.64%*	*96.25%*
매출원가	**176**	**208**	**198**	**204**	**209**	**237**	**272**	**522**	**860**	**1,199**	**1,544**	**1,889**	**2,195**	**2,467**
매출원가율 (%)	*59.87%*	*64.99%*	*63.31%*	*64.25%*	*65.82%*	*74.46%*	*103.66%*	*107.61%*	*89.30%*	*72.65%*	*58.96%*	*47.65%*	*46.28%*	*44.70%*
GPM (%)	*40.13%*	*35.01%*	*36.69%*	*35.75%*	*34.18%*	*25.54%*	*-3.66%*	*-7.61%*	*10.70%*	*27.35%*	*41.04%*	*52.35%*	*53.72%*	*55.30%*
SWU/우라늄 사업부	105	164	146	146	146	146	88	93	97	101	111	120	122	125
사업부 매출원가율 (%)	*44.57%*	*60.93%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*60.41%*	*63.02%*	*65.77%*	*71.94%*	*77.98%*	*79.50%*	*81.02%*
Technical solutions 사업부	71	44	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
사업부 매출원가율 (%)	*121.82%*	*86.33%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*
HALEU 사업부	-	-	-	6	11	39	133	377	711	1,046	1,381	1,717	2,021	2,291
사업부 매출원가율 (%)	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*74.34%*	*134.13%*	*463.23%*	*238.29%*	*135.59%*	*94.05%*	*72.46%*	*57.27%*	*45.70%*	*44.55%*	*43.11%*
총 영업비용	**58**	**60**	**57**	**58**	**56**	**55**	**50**	**63**	**86**	**118**	**162**	**223**	**249**	**282**
% of sales	*19.81%*	*18.64%*	*18.31%*	*18.20%*	*17.64%*	*17.20%*	*19.16%*	*12.99%*	*8.96%*	*7.14%*	*6.19%*	*5.64%*	*5.26%*	*5.11%*
OPM (%)	*20.32%*	*16.36%*	*18.37%*	*17.55%*	*16.54%*	*8.33%*	*-22.81%*	*-20.61%*	*1.74%*	*20.21%*	*34.86%*	*46.72%*	*48.46%*	*50.19%*
판매비와 관리비	34	36	35	35	35	35	35	38	41	44	47	51	45	45
% of sales	*11.54%*	*11.12%*	*11.25%*	*11.12%*	*11.10%*	*11.10%*	*13.18%*	*7.82%*	*4.26%*	*2.64%*	*1.79%*	*1.30%*	*0.94%*	*0.81%*
기술 비용	15	14	11	12	12	12	10	18	35	60	96	145	173	202
% of sales	*5.04%*	*4.43%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*
무형자산상각비	9	6	9	9	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5
% of sales	*3.06%*	*1.97%*	*2.84%*	*2.86%*	*2.33%*	*1.89%*	*1.75%*	*0.95%*	*0.48%*	*0.28%*	*0.18%*	*0.12%*	*0.10%*	*0.08%*
기타 영업비용	1	4	2	2	2	2	1	3	5	9	15	22	27	31
% of sales	*0.17%*	*1.12%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*

6.2.1. 매출원가 및 영업비용 추정

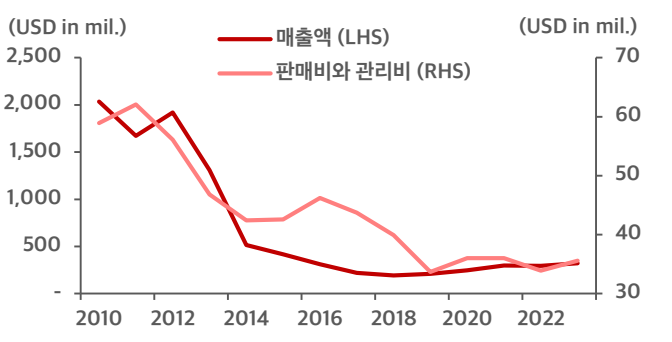
동사는 사업부별 매출원가를 공시한다. **SWU/우라늄 사업부는** LEU 장기공급계약과 이후 농축 단가 향방에 따라 매출원가율이 달라진다. 현재 농축 단가가 역사적 고점이라는 점과 유렌코와 오라노 등 LEU 농축 기업들의 CAPA가 확장될 예정이라는 점에서, 농축 단가는 보합 수준이 유지될 것으로 판단하였다. **28년까지는 로사톰과 19년에 맺은 장기공급계약으로 낮은 매출원가율을 유지, 이후에는 계약 변경 후 매출원가율이 소폭 악화**되었던 시기를 avg flat 적용했다. Technical solutions 사업부의 경우 GPM이 불규칙한 점을 고려, 14개년치 GPM을 avg flat 적용했다.

도표 6-1. 농축 가격 및 SWU/우라늄 사업부 GPM



출처: EDGAR, TradeTech, IMF, SMIC 1팀

도표 6-2. 매출액 및 판매비와 관리비



출처: EDGAR, SMIC 1팀

영업비용의 **판관비는 과거 14개년치의 매출액과 회귀분석한 결과 결정계수 0.79로 연동된다는 점에 착안하여 해당 회귀식에 향후 예상되는 매출액을 대입하여 추정**했다. 기술 비용과 기타 영업비용은 보수적으로 avg flat 처리하였고, 무형자산상각비는 동사가 제시한 가이던스를 따랐으며 추정치는 Appendix에 첨부하였다.

HALEU 사업부의 경우 천연 우라늄이 주를 이룰 원재료비와 CapEx에 의해 발생하는 유형자산감가상각비가 핵심 매출원가가 될 것으로 판단하였다. 원재료비는 천연 우라늄 가격과 생산량을 곱하여 산출했으며, 천연 우라늄 가격 역시 역사적 고점 수준인 점을 고려, 현재 가격의 보합 수준이 유지될 것으로 추정했다. 유형자산감가상각비는 후술할 CapEx를 안분하여 추정했다.

유형자산상각비 및 무형자산상각비 추정

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
무형자산상각비	**9**	**6**	**9**	**9**	**7**	**6**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
Sales Orderbook	4	2	4	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Customer Relationships	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
유형자산상각비	**1**	**1**	**0**	**0**	**5**	**33**	**94**	**185**	**287**	**391**	**495**	**600**	**672**	**711**

6.2.2. 영업외손익 추정

영업외손익 추정

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
영업외손익	**8**	**32**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
확정급여제도 관련 영업외손익	7	23	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
이자비용	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)	(1)
투자수익	2	9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
기타 영업외손익	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

영업외손익은 합리적 추정이 불가능하고 금액적 중요성이 낮은 계정들로 구성되어 있으므로 5개년 avg flat 처리했다. 단 확정급여제도 관련 영업외손익은 21년, 23년의 이상치를 제외하고 avg flat 처리하였다.

6.2.3. 법인세비용 추정 및 최종 추정손익계산서

법인세비용 추정

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
법인세차감전순이익	68	85	48	47	44	17	(69)	(109)	8	325	904	1,844	2,290	2,762
법인세비용	**16**	**0**	**10**	**10**	**9**	**4**	**-**	**-**	**2**	**68**	**190**	**387**	**481**	**580**
유효법인세율 (%)	*23.01%*	*0.12%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*	*21.00%*

최근 14개년 중 6개년을 제외하면 법인세비용차감전순이익이 음수를 기록했다. 법인세비용차감전순이익이 양수였던 6개년 동안에도 유효법인세율은 -29%~72%로 변동이 크다. 합리적인 법인세율 산정이 어렵다고 판단, 향후 동사가 타겟할 주 시장은 미국이므로 연방법인세율 21%를 일괄 적용하여 추정했다. 이상의 논리로 추정된 손익계산서는 아래와 같다.

추정손익계산서

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**294**	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**	**3,965**	**4,743**	**5,521**
YoY (%)	*-1.51%*	*8.99%*	*-2.26%*	*1.63%*	*0.00%*	*0.00%*	*-17.42%*	*84.78%*	*98.47%*	*71.34%*	*58.67%*	*51.42%*	*19.61%*	*16.39%*
매출원가	176	208	198	204	209	237	272	522	860	1,199	1,544	1,889	2,195	2,467
매출총이익	118	112	115	114	109	81	(10)	(37)	103	451	1,075	2,076	2,548	3,053
GPM (%)	*40.13%*	*35.01%*	*36.69%*	*35.75%*	*34.18%*	*25.54%*	*-3.66%*	*-7.61%*	*10.70%*	*27.35%*	*41.04%*	*52.35%*	*53.72%*	*55.30%*
영업비용	58	60	57	58	56	55	50	63	86	118	162	223	249	282
영업이익	**60**	**52**	**58**	**56**	**53**	**27**	**(60)**	**(100)**	**17**	**334**	**913**	**1,853**	**2,299**	**2,771**
OPM (%)	*20.32%*	*16.36%*	*18.37%*	*17.55%*	*16.54%*	*8.33%*	*-22.81%*	*-20.61%*	*1.74%*	*20.21%*	*34.86%*	*46.72%*	*48.46%*	*50.19%*
영업외손익	8	32	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
법인세차감전순이익	68	85	48	47	44	17	(69)	(109)	8	325	904	1,844	2,290	2,762
법인세비용	16	0	10	10	9	4	-	-	2	68	190	387	481	580
당기순이익	**52**	**84**	**38**	**37**	**34**	**14**	**(69)**	**(109)**	**6**	**256**	**714**	**1,456**	**1,809**	**2,182**
NPM (%)	*17.77%*	*26.36%*	*12.23%*	*11.62%*	*10.82%*	*4.34%*	*-26.26%*	*-22.47%*	*0.64%*	*15.53%*	*27.26%*	*36.73%*	*38.14%*	*39.52%*

6.3. DCF Valuation

6.3.1. CapEx 추정

CapEx 추정												
(USD in millions)	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
CapEx	**2**	**2**	**50**	**275**	**612**	**906**	**1,026**	**1,034**	**1,042**	**1,049**	**720**	**390**
유지 CapEx	2	2	2	2	2	6	14	22	30	37	45	53
확장 CapEx 3개년 안분	-	-	48	273	610	900	1,012	1,012	1,012	1,012	675	337
동사 HALEU 생산량 (kg)	900	900	900	900	6,000	30,000	66,000	102,000	138,000	174,000	210,000	246,000
CAPA 증가분 (kg)	-	-	-	-	5,100	24,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000
3년치 안분	-	-	-	-	143	675	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012	1,012

동사가 HALEU에 대해 자금 조달 후 생산까지 42개월의 리드타임을 제시했다는 점을 고려, 동사의 CapEx는 **HALEU 생산 CAPA 증설을 위한 CapEx를, 증설 시점 이전까지 3년간 투자하는 것으로 안분하여 추정**했다. CAPA 증설을 위한 CapEx는 현재 CAPA를 갖추기 위한 프로젝트를 시행했던 시기의 유형자산 취득액을 활용해 추정했다. 유지 CapEx는 13년 이전 동사가 LEU 농축 생산CAPA를 유지한 기간의 유형자산 취득액을 고려해 CAPA에 비례해 추정했다.

6.3.2. 순운전자본의 변동 추정

순운전자본 변동 추정														
(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	294	320	313	318	318	318	263	485	963	1,650	2,619	3,965	4,743	5,521
매출원가	176	208	198	204	209	237	272	522	860	1,199	1,544	1,889	2,195	2,467
운전자산	**149**	**229**	**214**	**195**	**178**	**179**	**177**	**313**	**483**	**706**	**960**	**1,254**	**1,471**	**1,673**
기중 매출채권	34	44	38	39	39	39	32	59	100	172	273	413	494	575
기초 매출채권	29	38	49	27	51	27	51	13	105	96	248	297	528	459
기말 매출채권	38	49	27	51	27	51	13	105	96	248	297	528	459	690
매출채권 회전율 (x)	*8.74x*	*7.32x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*9.60x*	*9.60x*	*9.60x*	*9.60x*	*9.60x*	*9.60x*
회전기일 (일)	*41.74*	*49.87*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*38.01*	*38.01*	*38.01*	*38.01*	*38.01*	*38.01*
기중 재고자산	116	185	176	156	140	141	145	254	383	534	687	841	977	1,098
기초 재고자산	83	148	222	131	181	98	183	108	399	367	701	674	1,008	946
기말 재고자산	148	222	131	181	98	183	108	399	367	701	674	1,008	946	1,251
재고자산 회전율 (x)	*1.52x*	*1.12x*	*1.12x*	*1.31x*	*1.50x*	*1.68x*	*1.87x*	*2.06x*	*2.25x*	*2.25x*	*2.25x*	*2.25x*	*2.25x*	*2.25x*
회전기일 (일)	*239.77*	*324.92*	*324.92*	*278.52*	*243.71*	*216.64*	*194.98*	*177.25*	*162.48*	*162.48*	*162.48*	*162.48*	*162.48*	*162.48*
운전부채	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**	**8**	**16**	**26**	**37**	**48**	**58**	**68**	**76**
기중 매입채무	5	6	6	6	6	7	8	16	26	37	48	58	68	76
기초 매입채무	5	6	6	6	6	6	8	9	24	29	44	51	66	69
기말 매입채무	6	6	6	6	6	8	9	24	29	44	51	66	69	82
매입채무 회전율 (x)	*32.57x*	*34.68x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*
회전기일 (일)	*11.21*	*10.52*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*
순운전자본	**144**	**223**	**208**	**188**	**172**	**172**	**169**	**297**	**457**	**669**	**912**	**1,196**	**1,403**	**1,597**
순운전자본의 변동	48	79	(15)	(20)	(16)	(0)	(3)	128	160	212	244	283	208	194

순운전자본의 과거 회전율을 기반으로 추정했다. 매출채권과 재고자산은 동사가 HALEU의 상업적 생산을 본격화하며 초과수요가 발생하는 30년부터는 더욱 빠르게 회전될 것으로 판단, 과거 동사가 LEU를 직접 생산하던 시기의 3개년 값을 avg flat 적용했다. 매입채무는 회전율이 일정한 추이를 보이는 바, 과거 5개년 값을 avg flat 적용했다.

6.3.3. WACC 및 기타 추정

무위험수익률은 미 국채 10년물 금리를, ERP와 CRP는 다모다란의 수치를 사용하였다. 23년 이자발생부부채가 9,600백만 달러이며 7,200백만 달러 규모의 이자율 8.25%의 회사채가 있다는 점에 착안하여 **COD는 8.25%로 산정하였다.** HALEU는 기존에 없던 새로운 에너지원이므로, 동사의 Peer를 산정하기는 어렵다. 유사한 BM의 LEU 농축 사업을 영위하는 Peer를 탐색하더라도 유렌코, 로사톰, 오라노 CNEIC가 모두 비상장 기업이므로 Beta에 대한 데이터를 얻을 수 없다. 따라서 **동사의 과거 5개년 Beta값을 사용하였다.** 동사의 성장세는 계속되겠으나 시계열이 길어지면 경쟁사 진입 가능성이 있으므로 영구성장률은 0.5%로 가정하였다.

WACC		
COE	10.62%	CAPM
Rf	4.36%	미 국채 10년물
Beta	1.36	5Y Monthly
ERP	4.60%	다모다란
CRP	0.00%	다모다란
COD	8.25%	
COD	8.25%	
WACC	10.12%	
t	21.00%	
E (Mkt Cap)	702	USD in mil.
D (IBD)	96	USD in mil.

Terminal Growth Rate (g)
0.5%

비영업자산	
(USD in millions)	2023
비영업자산	271
현금 및 현금성자산	201
재무보증을 위한 예금	32
기타유동자산	11
영업권	26

이자발생부부채	
(USD in millions)	2023
이자발생부부채	96
단기차입금	6
장기차입금	90

6.3.4. 최종 DCF 테이블 및 투자의견

DCF Results															
(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	Terminal
매출액	294	320	313	318	318	318	263	485	963	1,650	2,619	3,965	4,743	5,521	
매출원가	176	208	198	204	209	237	272	522	860	1,199	1,544	1,889	2,195	2,467	
매출총이익	118	112	115	114	109	81	(10)	(37)	103	451	1,075	2,076	2,548	3,053	
영업비용	58	60	57	58	56	55	50	63	86	118	162	223	249	282	
영업이익	60	52	58	56	53	27	(60)	(100)	17	334	913	1,853	2,299	2,771	
법인세비용	16	0	10	10	9	4	-	-	2	68	190	387	481	580	
세후영업이익	75	53	68	66	62	30	(60)	(100)	18	402	1,103	2,240	2,779	3,351	
(+) 감가상각비	10	7	9	10	13	39	99	189	292	395	499	604	676	715	
(-) 순운전자본의 변동	48	79	(15)	(20)	(16)	(0)	(3)	128	160	212	244	283	208	194	
(-) 자본적지출	1	2	2	2	50	275	612	906	1,026	1,034	1,042	1,049	720	390	
추정영업현금흐름(FCFF)	36	(22)	89	93	41	(206)	(570)	(944)	(876)	(449)	317	1,511	2,529	3,482	36,373
할인기간			0.58	1.58	2.58	3.58	4.58	5.58	6.58	7.58	8.58	9.58	10.58	11.58	11.58
할인계수			0.95	0.86	0.78	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.33
FCFF의 현재가치			84	80	32	(146)	(367)	(551)	(464)	(216)	138	600	911	1,140	11,905
누적현재가치	1,242														
Terminal Value의 현재가치	11,905														
영업가치	13,147														

DCF Valuation	
(USD in millions)	
영업가치	13,147
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	13,418
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	13,322
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	832.82
현재주가 (USD)	43.64
상승여력	1,808%

민감도 분석		Terminal Growth Rate				
		0.00%	0.25%	0.50%	0.75%	1.00%
WACC	9.12%	15,331	15,758	16,210	16,689	17,198
	9.62%	13,829	14,194	14,580	14,987	15,417
	10.12%	12,508	12,822	13,152	13,501	13,868
	10.62%	11,340	11,612	11,897	12,196	12,511
	11.12%	10,304	10,540	10,787	11,046	11,318

최종 DCF 테이블은 위와 같다. 본 보고서는 투자포인트 1을 통해 (1) SMR이 상용화될 것이고, (2) 데이터센터가 밀집한 주의 폐쇄 예정인 화력발전소 부지에 SMR이 배치될 것이라는 가정이 합리적임을 주장하였다. 그리고 투자포인트 2를 통해 미국향 HALEU 농축 Player는 동사뿐이라는 사실을 확인하였다. **한 가지 사실 위에 두 가지 합리적 가정을 얹어, 목표주가 $832.82, 상승여력 1,808%로 투자의견 Buy를 제시한다.**

상승여력에 대한 소고

본 보고서의 투자포인트 1에서 두 가지 가정이 합리적임을 확인하였으나, 1,808%는 여느 종목이 그리는 꿈과는 규모 자체가 다르다. 그렇다면 본 보고서가 그린 상승여력이 결코 헛된 꿈이 아니며, 동사는 건강한 손익비를 가지는 주식이라는 점을 확인해보자.

7.1. 환골탈태, 주가의 Next Level

다시 그 때 주가수준 별 거 아니다

[도표 2-3.]에서 살펴보았듯, 동사의 주가 레벨은 2010년대를 기점으로 새로운 국면을 맞았다. 그러나 동사의 주가가 다시 2010년대 이전의 주가 레벨로 뛰는 것도 무리는 아니다. **동사라는 기업의 정체성에 본질적인 변화가 일어나 사실상 다른 기업이 되기 때문이다.**

BM 업그레이드 + 외형 성장 = 주가 레벨 업

14년 이후 LEU 중개라는 저부가가치 사업만 영위하던 동사가, 해자를 갖춘 HALEU를 직접 농축하기 시작한다. 매출 외형도 축소했었으나 HALEU에 힘입어 상승할 전망이다. **동사의 CapEx가 쇼티지를 만나 증익을 가져다줄 것이 보장된 상황에서, 동사의 주가가 새로운 레벨을 찾아간다는 시나리오는 충분히 베팅할 만하다.**

7.2. 동사, 손익비가 건강하다

SMR 아예 실패해도 하방 -26%

1,808%의 상승여력은, 공급 측면에서의 한 가지 사실(유일 Player 동사)과 수요 측면에서의 두 가지 가정(SMR 상용화 및 추정한 부지에 배치)이 중첩된 결과다. 그렇다면 이 주식의 손익비를 따져보기 위해, 핵심 가정이 성립되지 않을 경우 동사의 하방을 확인할 필요가 있다. SMR의 상용화 타임라인이 밀리는 정도가 아닌, **아예 SMR이 상용화되지 않고 HALEU에 대한 수요가 완전히 0이 되는 최악의 시나리오를 상정했을 때, 동사 주가의 하방은 -26%다.**

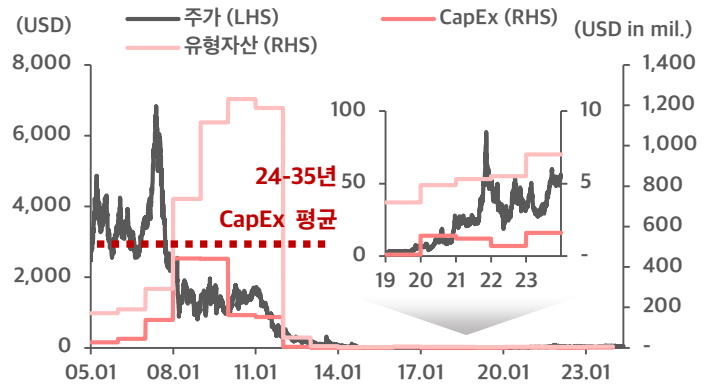
최악의 시나리오:

CapEx 줄고

매출 성장 없다

최악의 시나리오를 반영한 DCF Valuation에서의 수정된 요소는 CapEx, HALEU 사업부 매출 등으로, 다음의 4가지다. (1) HALEU 사업부는 이미 확정된 DOE RFP의 Phase 3의 25-27년 투자를 반영, 27년까지만 매출이 발생한 뒤 사라진다. (2) CapEx 추정 시 CAPA 증설을 고려하지 않았다. (3) 영구성장률은 0%를 부여한다. (4) 매출채권, 재고자산의 회전율은 28년 이후에도 상승하지 않는다. 최악의 시나리오에서의 Valuation 주요 결과 테이블은 Appendix에 첨부하였다.

도표 7-1. 동사의 CapEx, 유형자산 및 주가 추이



출처: EDGAR, SMIC 1팀

도표 7-2. 최악의 시나리오 실현 시 DCF Valuation 결과

DCF Valuation	
(USD in millions)	
영업가치	341
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	612
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	516
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	32.26
현재주가 (USD)	43.64
상승여력	-26%

출처: SMIC 1팀

잘될 확률 x 1,808%
vs.
안될 확률 x -26%

해당 시나리오가 성사될 확률과 성사될 경우의 손익을 곱해보면 손익비를 가늠할 수 있다. 본 보고서에서는 동사의 주가가, **시장이 의심하는 것보다 높은 확률로 1,811% 상승하며, 최악의 시나리오가 채택되는 아주 낮은 확률로 26% 하락한다고 판단한다.** 최악의 시나리오에 곱해질 확률은 매우 낮기에, -26%이라는 하방의 실질적 깊이는 더욱 얕아진다.

안될 확률,
성립하려면?

최악의 시나리오가 채택되려면, [도표 3-2.]에서 제시된 바와 다르게 전력 수요량이 크게 늘지 않아 신재생 에너지의 증가분만으로 전력 수요 증가분을 감당할 수 있어야 한다. 혹은 원자력 발전에 대한 수요가 있더라도 대형 원전과의 경쟁에서 SMR이 선택받지 못해야 한다.

안될 확률 미미,
-26%은
락바텀이나 다름없다

그러나 데이터센터, 특히 AI 데이터센터발 전력수요가 증가한다는 데 이견이 거의 없다. 또한 미국 내 대형 원전 수주는 전무하고 미국 정부 차원에서 HALEU에만 37.2억 달러를 투자할 예정이다. 즉, **최악의 시나리오에 곱해질 확률은 0에 가깝다. 동사의 손익비가 건강한 이유다.**

SMR 상용화
2년 밀려도 326%,
4년 밀려도 131%

최악의 시나리오가 아닌, SMR 실현의 타임라인이 밀리는 경우를 가정한 Valuation 결과 역시 동사의 손익비가 건강함을 보여준다. 28년까지의 연구용 HALEU 수요는 여전함을 가정하고, **SMR 상용화 시점이 2032년, 2034년으로 밀리는 경우를 상정한 결과, 상승여력은 각각 326%, 131%다.** 즉, SMR의 상용화 시점이 몇 년 밀리더라도 동사가 새로운 주가 레벨로 도약할 것임은 확실하다. 각 시나리오의 CapEx와 추정 손익계산서 등의 주요 테이블은 Appendix에 첨부하였다.

7.3. 투자시점에 대한 제언

30년에서야
실적 본격화,
Why now?

동사의 DCF 테이블을 보면, 동사의 세후영업이익은 30년 흑자전환하여 성장하고, 3년 앞선 CapEx를 반영한 FCFF는 31년까지 음수를 기록한다. 그렇다면 **지금은 동사를 투자하기에 너무 이른 것이 아닌지, 투자시점에 대한 의문이 제기될 수 있다.** 요컨대 본 보고서는 원전 산업에 시장의 관심이 쏠리는 상황이라면 5~6년을 앞선 투자판단도 무리가 아니라고 판단하였다.

시장이 관심 있으면
그만큼 더 길게 봐야

시장이 관심을 가지며 증익 본격화까지 오랜 리드타임이 요구되는 산업의 경우, 투자판단에는 더 긴 시계열에 대한 고려가 요구된다. 양극재 4사의 12MF PER이 50~100배를 오가는 것이 어색하지 않은 이유다. 최근 3개년 4사의 12MF PER은 평균적으로 69.9배, 24MF PER은 35.7배다. 보다 먼 미래의 이익을 당겨 평가받고 있다는 의미다.

도표 7-3. SMR 상용화 2년 연기 시의 Valuation

DCF Valuation (USD in millions)	
영업가치	2,801
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	3,072
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	2,976
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	**186.07**
현재주가 (USD)	43.64
상승여력	**326%**

출처: SMIC 1팀

도표 7-4. SMR 상용화 4년 연기 시의 Valuation

DCF Valuation (USD in millions)	
영업가치	1,435
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	1,706
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	1,611
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	**100.68**
현재주가 (USD)	43.64
상승여력	**131%**

출처: SMIC 1팀

3~5년 앞서도 이르지 않다

대표적으로 에코프로비엠에 대해 DCF Method를 선택하여 Valuation한 KB증권의 추정치에 따르면 FCFF는 29년에야 양수로 전환된다. 에코프로비엠의 주가 급등 시점인 23년 초 당시의 KB증권 추정치에 따르더라도 FCFF의 양수 전환 시점은 26년, 시차가 적지 않다. 동사의 FCFF 추정치의 양수 전환 시점, **매출액과 영업이익의 폭발적 증가 시점과 현재 시점의 시차가 적지 않음에도 동사에 관심을 가질 만하다는 근거다.**

관심 지표:
①착공 부지
②발전용량

다음으로 본 보고서의 추정을 바탕으로 동사의 동향에 대해 관심을 갖는 구체적인 방법을 제시한다. 관심을 갖는다 함은 향후 공개되는 정보들을 바탕으로 긴 기간의 추정이 내포하는 불확실성을 줄여 나가는 것을 의미한다. 추정논리에 따르면 25년까지는 SMR 착공에 대한 뉴스가 가시화되어야 하며 **뉴스에서 착공부지 혹은 발전용량이 제시된다면 수치적 비교가 가능하다.**

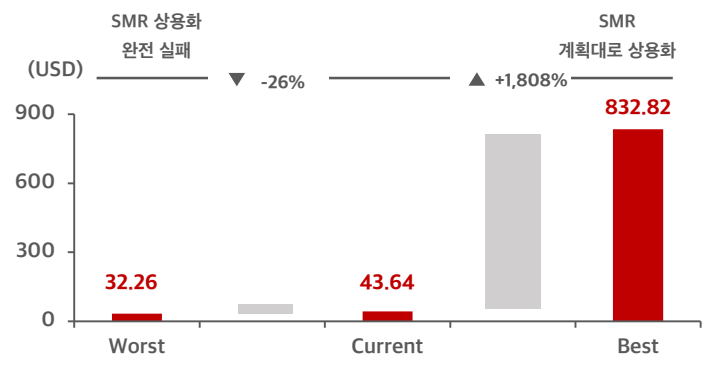
①착공 부지를 바탕으로 ②발전용량 추정

SMR 신규착공이 폐쇄 예정 화력발전소 부지에서 진행된다면 Appendix의 표를 참고하여 해당 부지에서 SMR 발전용량(MW)을 가늠해볼 수 있다. 그 다음 뉴스와 Appendix에서 확인한 발전용량을 21페이지의 [HALEU 수요 추정] 표와 비교해 보아야 한다. 표에는 연도별 SMR 증설수요(MW)에 대한 추정치와 그로 인한 HALEU 수요(kg)에 대한 추정치가 모두 제시되어 있다. 이를 확인한다면 **해당 시점에서 본 보고서가 제시한 시나리오의 진행정도를 가늠해 볼 수 있다.**

관련 기업 팔로업:
테라파워, 엑스에너지

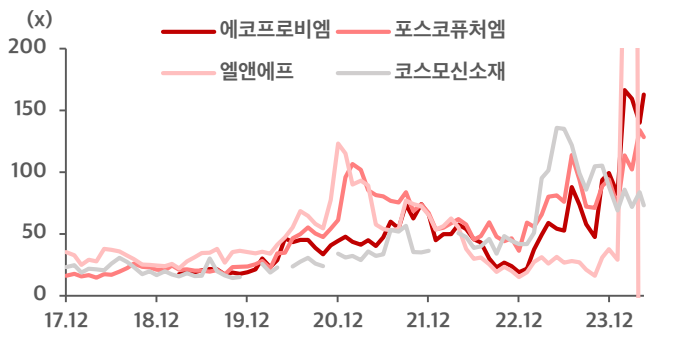
마지막으로 테라파워와 엑스에너지를 중심으로 팔로업 할 만한 이벤트를 제시한다. 테라파워는 24년 와이오밍 주에 1기의 SMR 착공 후 30년 상업운전을 목표로 하고 있다. 이후에도 33년 유타 주에 2기의 SMR 설치를 포함하여 총 5기 SMR 추가 설치를 검토 중이다. 엑스에너지 또한 29년까지 4기의 SMR 상용화를 목표로 현재 개발 단계에 있다. 해당 기업들을 중심으로 관련 뉴스를 꾸준히 팔로업 한다면 긴 시계열의 추정속에서 투자 시점 특정에 도움이 될 것이다.

도표 7-3. 동사의 손익비



출처: EDGAR, TradeTech, IMF, SMIC 1팀

도표 7-4. 양극재 4사 12MF PER



출처: Quantiwise, SMIC 1팀

Appendix

Appx.1 연결재무상태표 및 연결현금흐름표

Consolidated Balance Sheets

(USD in mil.)	2020	2021	2022	2023
ASSETS	**486**	**572**	**706**	**796**
Current assets	406	466	587	685
Cash and cash equivalents	152	194	180	201
Operating assets	94	120	247	356
Deferred costs	152	143	136	118
Other current assets	8	9	24	11
Long-term assets	75	104	86	78
PP&E, net	5	5	6	7
Intangible assets, net	63	55	46	39
Deferred tax assets, net	2	41	27	29
Other long-term assets	5	2	8	4
Liabilities	**807**	**714**	**780**	**764**
Current liabilities	366	393	449	471
Current debt	6	6	6	6
Deferred revenue and advances	283	303	273	283
Other current liabilities	77	84	170	182
Long-term liabilities	441	321	330	293
Long-term debt	108	102	96	90
Postretirement benefit obligations	255	138	128	99
Other long-term liabilities	78	81	107	105
Equity	**(321)**	**(142)**	**(74)**	**32**
Excess of capital over par value	85	141	158	181
Accumulated deficit	(407)	(284)	(234)	(150)
Total shareholder's equity + liabilities	**486**	**572**	**706**	**796**

Consolidated Cash Flow

(USD in mil.)	2020	2021	2022	2023
Cash flows from operating activities	**67**	**50**	**21**	**9**
Net income	54	175	52	84
Adjustments	13	(125)	(32)	(75)
Depreciation and amortization	7	9	10	7
Accrued loss on long-term contract	(11)	(7)	20	(20)
Deferred tax assets	-	(40)	15	(2)
Retirement benefit plans (gains) losses, net	7	(51)	8	(25)
Revaluation of inventory borrowing	-	5	8	7
Equity-related compensation	-	12	2	2
Other reconciling adjustments, net	-	-	-	(2)
Changes in operating assets and liabilities	9	(53)	(93)	(44)
Cash flows from investing activities	**(1)**	**(1)**	**(1)**	**(2)**
Capital expenditures	(1)	(1)	(1)	(2)
Cash flows from financing activities	**(44)**	**(10)**	**(4)**	**14**
Proceeds from the issuance of common stock	23	42	4	23
Redemption of preferred stock, net	(62)	(44)	-	-
Payment of interest classified as debt	(6)	(6)	(6)	(6)
Principal payments on debt	-	-	-	-
Exercise of stock options	0	1	0	-
Withholding of shares to fund grantee tax obl	(0)	(2)	(2)	(3)
Other	-	-	(0)	(0)
Increase in cash, cash equivalents	**21**	**39**	**16**	**21**
Cash, cash equivalents. beginning of year	137	158	197	212
Cash, cash equivalents. end of year	158	197	212	234

Appx.2 최악의 시나리오를 상정한 Valuation 주요 테이블

최종 매출 추정 Table - 최악의 시나리오

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**294**	**321**	**313**	**318**	**318**	**318**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**
YoY(%)	*-1%*	*9%*	*-3%*	*2%*	*0%*	*0%*	*-35%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
HALEU	-	0	3	8	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
% of sales	*0%*	*0%*	*1%*	*3%*	*3%*	*3%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*	*0%*
LEU	236	269	257	257	257	257	154	154	154	154	154	154	154	154
% of sales	*80%*	*84%*	*82%*	*81%*	*81%*	*81%*	*74%*	*74%*	*74%*	*74%*	*74%*	*74%*	*74%*	*74%*
Technical Solution	58	52	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
% of sales	*20%*	*16%*	*17%*	*17%*	*17%*	*17%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*	*26%*

추정손익계산서 - 최악의 시나리오

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**294**	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**
YoY (%)	*-1.51%*	*8.99%*	*-2.26%*	*1.63%*	*0.00%*	*0.00%*	*-34.92%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*
매출원가	176	208	198	199	199	199	140	145	149	153	163	172	174	177
매출총이익	118	112	115	119	119	119	67	62	58	54	44	35	33	30
GPM (%)	*40.13%*	*35.01%*	*36.69%*	*37.57%*	*37.50%*	*37.43%*	*32.55%*	*30.01%*	*28.06%*	*26.02%*	*21.42%*	*16.93%*	*15.80%*	*14.67%*
영업비용	58	60	57	58	56	55	47	49	49	49	49	49	49	49
영업이익	**60**	**52**	**58**	**62**	**63**	**64**	**20**	**13**	**9**	**5**	**(4)**	**(14)**	**(16)**	**(18)**
OPM (%)	*20.32%*	*16.36%*	*18.37%*	*19.37%*	*19.86%*	*20.23%*	*9.70%*	*6.51%*	*4.57%*	*2.53%*	*-2.07%*	*-6.57%*	*-7.70%*	*-8.83%*
영업외손익	8	32	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
법인세차감전순이익	68	85	48	53	54	55	11	4	0	(4)	(13)	(23)	(25)	(27)
법인세비용	16	0	10	11	11	12	2	1	0	-	-	-	-	-
당기순이익	**52**	**84**	38	42	43	44	9	4	0	(4)	(13)	(23)	(25)	(27)
NPM (%)	*17.77%*	*26.36%*	*12.23%*	*13.06%*	*13.44%*	*13.74%*	*4.22%*	*1.70%*	*0.16%*	*-1.84%*	*-6.44%*	*-10.93%*	*-12.06%*	*-13.19%*

CapEx 추정 - 최악의 시나리오

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
CapEx	**1**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**
유지 CapEx			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2

순운전자본 변동 추정														
(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	294	320	313	318	318	318	207	207	207	207	207	207	207	207
매출원가	176	208	198	199	199	199	140	145	149	153	163	172	174	177
운전자산	**149**	**229**	**214**	**183**	**161**	**145**	**91**	**86**	**88**	**90**	**94**	**98**	**98**	**99**
기중 매출채권	34	44	38	39	39	39	25	25	25	25	25	25	25	25
기초 매출채권	29	38	49	27	51	27	51	(0)	51	(0)	51	(0)	51	(0)
기말 매출채권	38	49	27	51	27	51	(0)	51	(0)	51	(0)	51	(0)	51
매출채권 회전율 (x)	*8.74x*	*7.32x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*	*8.23x*
회전기일 (일)	*41.74*	*49.87*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*	*44.36*
기중 재고자산	116	185	176	145	122	106	66	61	63	64	68	72	73	74
기초 재고자산	83	148	222	131	158	86	126	5	116	9	120	17	128	19
기말 재고자산	148	222	131	158	86	126	5	116	9	120	17	128	19	130
재고자산 회전율 (x)	*1.52x*	*1.12x*	*1.12x*	*1.37x*	*1.62x*	*1.88x*	*2.13x*	*2.38x*	*2.38x*	*2.38x*	*2.38x*	*2.38x*	*2.38x*	*2.38x*
회전기일 (일)	*239.77*	*324.92*	*324.92*	*265.65*	*224.67*	*194.65*	*171.70*	*153.59*	*153.59*	*153.59*	*153.59*	*153.59*	*153.59*	*153.59*
운전부채	**5**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**4**	**4**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
기중 매입채무	5	6	6	6	6	6	4	4	5	5	5	5	5	5
기초 매입채무	5	6	6	6	6	6	6	2	6	3	7	3	7	3
기말 매입채무	6	6	6	6	6	6	2	6	3	7	3	7	3	7
매입채무 회전율 (x)	*32.57x*	*34.68x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*	*32.48x*
회전기일 (일)	*11.21*	*10.52*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*	*11.24*
순운전자본	**144**	**223**	**208**	**177**	**155**	**139**	**87**	**82**	**83**	**85**	**89**	**92**	**93**	**94**
순운전자본의 변동	48	79	(15)	(31)	(22)	(16)	(52)	(5)	2	2	4	4	1	1

DCF Results - 최악의 시나리오															
(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	Terminal
매출액	**294**	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	
매출원가	176	208	198	199	199	199	140	145	149	153	163	172	174	177	
매출총이익	118	112	115	119	119	119	67	62	58	54	44	35	33	30	
영업비용	58	60	57	58	56	55	47	49	49	49	49	49	49	49	
영업이익	60	52	58	62	63	64	20	13	9	5	(4)	(14)	(16)	(18)	
법인세비용	16	0	10	11	11	12	2	1	0	-	-	-	-	-	
세후영업이익	**75**	**53**	**68**	**73**	**75**	**76**	**22**	**14**	**10**	**5**	**(4)**	**(14)**	**(16)**	**(18)**	
(+) 감가상각비	10	7	9	10	8	7	6	6	6	6	7	7	7	7	
(-) 순운전자본의 변동	48	79	(15)	(31)	(22)	(16)	(52)	(5)	2	2	4	4	1	1	
(-) 자본적지출	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
추정영업현금흐름(FCFF)	**36**	**(22)**	**89**	**111**	**103**	**97**	**78**	**23**	**12**	**8**	**(4)**	**(13)**	**(12)**	**(14)**	**(140)**
할인기간			0.58	1.58	2.58	3.58	4.58	5.58	6.58	7.58	8.58	9.58	10.58	11.58	11.58
할인계수			0.95	0.86	0.78	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.33
FCFF의 현재가치			**84**	**96**	**80**	**69**	**50**	**13**	**6**	**4**	**(2)**	**(5)**	**(4)**	**(5)**	**(46)**
누적현재가치	387														
Terminal Value의 현재가치	(46)														
영업가치	**341**														

WACC		
COE	**10.62%**	CAPM
Rf	4.36%	미 국채 10년물
Beta	1.36	5Y Monthly
ERP	4.60%	다모다란
CRP	0.00%	다모다란
COD	**8.25%**	
COD	8.25%	
WACC	**10.12%**	
t	21.00%	
E (Mkt Cap)	698	USD in mil.
D (IBD)	96	USD in mil.

Terminal Growth Rate (g)
0.0%

비영업자산	
(USD in millions)	2023
비영업자산	**271**
현금 및 현금성자산	201
재무보증을 위한 예금	32
기타유동자산	11
영업권	26

이자발생부부채	
(USD in millions)	2023
이자발생부부채	**96**
단기차입금	6
장기차입금	90

DCF Valuation	
(USD in millions)	
영업가치	341
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	612
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	516
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	**32.26**
현재주가 (USD)	43.64
상승여력	**-26%**

Appx.3 SMR 상용화 시점 2년 연기 시나리오의 주요 Valuation 테이블

CapEx 추정

(USD in millions)	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
CapEx	**2**	**2**	**50**	**50**	**50**	**-**	**225**	**562**	**906**	**1,026**	**696**	**367**
유지 CapEx	2	2	2	2	2	-	-	-	6	14	22	30
확장 CapEx 3개년 안분	-	-	48	48	48	-	225	562	900	1,012	675	337
동사 HALEU 생산량 (kg)	900	900	900	900	6,000	0	0	0	30,000	66,000	102,000	138,000
3년치 안분	-	-	-	-	143	-	-	-	675	1,012	1,012	1,012

매출원가 및 영업비용 추정

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**294**	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**207**	**207**	**207**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**
YoY (%)	***-1.51%***	***8.99%***	***-2.34%***	***1.71%***	***0.00%***	***0.00%***	***-17.42%***	***-21.19%***	***0.00%***	***0.00%***	***134.47%***	***98.47%***	***71.34%***	***58.67%***
SWU/우라늄 사업부	236	269	257	257	257	257	154	154	154	154	154	154	154	154
% of sales	*80.19%*	*84.01%*	*82.12%*	*80.74%*	*80.74%*	*80.74%*	*58.66%*	*74.43%*	*74.43%*	*74.43%*	*31.74%*	*15.99%*	*9.33%*	*5.88%*
Technical solutions 사업부	58	51	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
% of sales	*19.81%*	*15.99%*	*16.92%*	*16.64%*	*16.64%*	*16.64%*	*20.15%*	*25.57%*	*25.57%*	*25.57%*	*10.90%*	*5.49%*	*3.21%*	*2.02%*
HALEU 사업부	-	-	3	8	8	8	56	-	-	-	278	756	1,443	2,412
% of sales	*0.00%*	*0.00%*	*0.96%*	*2.63%*	*2.63%*	*2.63%*	*21.19%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*57.35%*	*78.51%*	*87.46%*	*92.10%*
매출원가	**176**	**208**	**198**	**204**	**209**	**214**	**194**	**160**	**187**	**247**	**540**	**883**	**1,186**	**1,457**
매출원가율 (%)	*59.87%*	*64.99%*	*63.37%*	*64.25%*	*65.82%*	*67.39%*	*73.69%*	*77.43%*	*90.24%*	*119.45%*	*111.28%*	*91.69%*	*71.89%*	*55.62%*
GPM (%)	***40.13%***	***35.01%***	***36.63%***	***35.75%***	***34.18%***	***32.61%***	***26.31%***	***22.57%***	***9.76%***	***-19.45%***	***-11.28%***	***8.31%***	***28.11%***	***44.38%***
SWU/우라늄 사업부	105	164	146	146	146	146	88	93	97	101	111	120	122	125
사업부 매출원가율 (%)	*44.57%*	*60.93%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*60.41%*	*63.02%*	*65.77%*	*71.94%*	*77.98%*	*79.50%*	*81.02%*
Technical solutions 사업부	71	44	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
사업부 매출원가율 (%)	*121.82%*	*86.33%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*
HALEU 사업부	-	-	-	6	11	16	54	15	38	94	377	711	1,012	1,280
사업부 매출원가율 (%)	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*74.34%*	*134.13%*	*193.91%*	*96.90%*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*#DIV/0!*	*135.59%*	*94.05%*	*70.12%*	*53.08%*
총 영업비용	**58**	**60**	**57**	**58**	**56**	**55**	**50**	**48**	**49**	**49**	**64**	**86**	**118**	**162**
% of sales	*19.81%*	*18.64%*	*18.32%*	*18.20%*	*17.64%*	*17.20%*	*19.16%*	*23.17%*	*23.49%*	*23.49%*	*13.13%*	*8.96%*	*7.14%*	*6.19%*
OPM (%)	***20.32%***	***16.36%***	***18.31%***	***17.55%***	***16.54%***	***15.41%***	***7.15%***	***-0.60%***	***-13.74%***	***-42.94%***	***-24.41%***	***-0.65%***	***20.97%***	***38.19%***
판매비와 관리비	34	36	35	35	35	35	35	35	35	35	39	41	44	47
% of sales	*11.54%*	*11.12%*	*11.26%*	*11.12%*	*11.10%*	*11.10%*	*13.18%*	*16.73%*	*17.05%*	*17.05%*	*7.96%*	*4.26%*	*2.64%*	*1.79%*
기술 비용	15	14	11	12	12	12	10	8	8	8	18	35	60	96
% of sales	*5.04%*	*4.43%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*
무형자산상각비	9	6	9	9	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5
% of sales	*3.06%*	*1.97%*	*2.85%*	*2.86%*	*2.33%*	*1.89%*	*1.75%*	*2.22%*	*2.22%*	*2.22%*	*0.95%*	*0.48%*	*0.28%*	*0.18%*
기타 영업비용	1	4	2	2	2	2	1	1	1	1	3	5	9	15
hc1pp	*0.17%*	*1.12%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*

추정손익계산서

(USD in millions)	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**207**	**207**	**207**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**
YoY (%)	***8.99%***	***-2.34%***	***1.71%***	***0.00%***	***0.00%***	***-17.42%***	***-21.19%***	***0.00%***	***0.00%***	***134.47%***	***98.47%***	***71.34%***	***58.67%***
매출원가	208	198	204	209	214	194	160	187	247	540	883	1,186	1,457
매출총이익	112	115	114	109	104	69	47	20	(40)	(55)	80	464	1,162
GPM (%)	***35.01%***	***36.63%***	***35.75%***	***34.18%***	***32.61%***	***26.31%***	***22.57%***	***9.76%***	***-19.45%***	***-11.28%***	***8.31%***	***28.11%***	***44.38%***
영업비용	60	57	58	56	55	50	48	49	49	64	86	118	162
영업이익	**52**	**57**	**56**	**53**	**49**	**19**	**(1)**	**(28)**	**(89)**	**(118)**	**(6)**	**346**	**1,000**
OPM (%)	***16.36%***	***18.31%***	***17.55%***	***16.54%***	***15.41%***	***7.15%***	***-0.60%***	***-13.74%***	***-42.94%***	***-24.41%***	***-0.65%***	***20.97%***	***38.19%***
영업외손익	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
법인세차감전순이익	85	23	22	19	15	(15)	(35)	(62)	(123)	(152)	(40)	312	966
법인세비용	0	5	5	4	3	-	-	(13)	(26)	(32)	(8)	66	203
당기순이익	**84**	**18**	**17**	**15**	**12**	**(15)**	**(35)**	**(49)**	**(97)**	**(120)**	**(32)**	**247**	**763**
NPM (%)	***26.36%***	***5.90%***	***5.44%***	***4.64%***	***3.75%***	***-5.76%***	***-16.99%***	***-23.80%***	***-46.87%***	***-24.80%***	***-3.29%***	***14.95%***	***29.14%***

DCF Results

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	Terminal
매출액	**294**	**320**	**313**	**318**	**318**	**318**	**263**	**207**	**207**	**207**	**485**	**963**	**1,650**	**2,619**	
매출원가	176	208	198	204	209	214	194	160	187	247	540	883	1,186	1,457	
매출총이익	118	112	115	114	109	104	69	47	20	(40)	(55)	80	464	1,162	
영업비용	58	60	57	58	56	55	50	48	49	49	64	86	118	162	
영업이익	60	52	57	56	53	49	19	(1)	(28)	(89)	(118)	(6)	346	1,000	
법인세비용	16	0	5	5	4	3	-	-	(13)	(26)	(32)	(8)	66	203	
세후영업이익	**75**	**53**	**62**	**60**	**57**	**52**	**19**	**(1)**	**(42)**	**(115)**	**(150)**	**(15)**	**412**	**1,203**	
(+) 감가상각비	10	7	9	10	13	16	20	20	42	99	189	292	362	398	
(-) 순운전자본의 변동	48	79	(15)	(20)	(16)	(13)	(30)	(31)	1	25	150	192	197	213	
(-) 자본적지출	1	2	2	2	50	50	50	-	225	562	906	1,026	696	367	
추정영업현금흐름(FCFF)	**36**	**(22)**	**84**	**88**	**36**	**31**	**19**	**50**	**(225)**	**(603)**	**(1,017)**	**(941)**	**(120)**	**1,021**	**10,669**
할인기간			0.58	1.58	2.58	3.58	4.58	5.58	6.58	7.58	8.58	9.58	10.58	11.58	11.58
할인계수			0.95	0.86	0.78	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.33
FCFF의 현재가치			**79**	**75**	**28**	**22**	**12**	**29**	**(119)**	**(290)**	**(445)**	**(373)**	**(43)**	**334**	**3,492**
누적현재가치	(691)														
Terminal Value의 현재가치	3,492														
영업가치	**2,801**														

WACC		
COE	10.62%	CAPM
Rf	4.36%	미 국채 10년물
Beta	1.36	5Y Monthly
ERP	4.60%	다모다란
CRP	0.00%	다모다란
COD	8.25%	
COD	8.25%	
WACC	10.12%	
t	21.00%	
E (Mkt Cap)	698	USD in mil.
D (IBD)	96	USD in mil.

Terminal Growth Rate (g)
0.5%

DCF Valuation	
(USD in millions)	
영업가치	2,801
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	3,072
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	2,976
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	**186.07**
현재주가 (USD)	43.64
hc1pp	**326%**

Appx.4 SMR 상용화 시점 4년 연기 시나리오의 주요 Valuation 테이블

CapEx 추정

(USD in millions)	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
CapEx	**2**	**2**	**50**	**50**	**50**	**2**	**2**	**2**	**227**	**562**	**569**	**351**
유지 CapEx	2	2	2	2	2	2	2	2	2	-	6	14
확장 CapEx 3개년 안분	-	-	48	48	48	-	-	-	225	562	562	337
동사 HALEU 생산량 (kg)	900	900	900	900	6,000	-	-	-	-	0	30,000	66,000
3년치 안분	-	-	-	-	143	-	-	-	-	-	675	1,012

매출원가 및 영업비용 추정

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**294**	**320**	**317**	**318**	**318**	**318**	**263**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**485**	**1,633**
YoY (%)	*-1.51%*	*8.99%*	*-0.99%*	*0.32%*	*0.00%*	*0.00%*	*-17.42%*	*-21.19%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*134.47%*	*236.39%*
SWU/우라늄 사업부	236	269	257	257	257	257	154	154	154	154	154	154	154	154
% of sales	*80.19%*	*84.01%*	*80.99%*	*80.74%*	*80.74%*	*80.74%*	*58.66%*	*74.43%*	*74.43%*	*74.43%*	*74.43%*	*74.43%*	*31.74%*	*9.44%*
Technical solutions 사업부	58	51	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
% of sales	*19.81%*	*15.99%*	*16.69%*	*16.64%*	*16.64%*	*16.64%*	*20.15%*	*25.57%*	*25.57%*	*25.57%*	*25.57%*	*25.57%*	*10.90%*	*3.24%*
HALEU 사업부	-	-	7	8	8	8	56	-	-	-	-	-	278	1,426
% of sales	*0.00%*	*0.00%*	*2.31%*	*2.63%*	*2.63%*	*2.63%*	*21.19%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*57.35%*	*87.32%*
매출원가	**176**	**208**	**198**	**204**	**209**	**214**	**194**	**160**	**165**	**169**	**201**	**267**	**519**	**788**
매출원가율 (%)	*59.87%*	*64.99%*	*62.50%*	*64.25%*	*65.82%*	*67.39%*	*73.69%*	*77.54%*	*79.58%*	*81.73%*	*97.30%*	*128.95%*	*106.90%*	*48.24%*
GPM (%)	*40.13%*	*35.01%*	*37.50%*	*35.75%*	*34.18%*	*32.61%*	*26.31%*	*22.46%*	*20.42%*	*18.27%*	*2.70%*	*-28.95%*	*-6.90%*	*51.76%*
SWU/우라늄 사업부	105	164	146	146	146	146	88	93	97	101	111	120	122	125
사업부 매출원가율 (%)	*44.57%*	*60.93%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*56.99%*	*60.41%*	*63.02%*	*65.77%*	*71.94%*	*77.98%*	*79.50%*	*81.02%*
Technical solutions 사업부	71	44	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52	52
사업부 매출원가율 (%)	*121.82%*	*86.33%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*	*97.90%*
HALEU 사업부	-	-	-	6	11	16	54	16	16	16	39	95	345	611
사업부 매출원가율 (%)	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*74.34%*	*134.13%*	*193.91%*	*96.90%*	*-*	*-*	*-*	*-*	*#DIV/0!*	*123.78%*	*42.85%*
총 영업비용	**58**	**60**	**58**	**58**	**56**	**55**	**50**	**48**	**49**	**49**	**49**	**49**	**64**	**123**
% of sales	*19.81%*	*18.64%*	*18.15%*	*18.18%*	*17.64%*	*17.20%*	*19.16%*	*23.17%*	*23.49%*	*23.49%*	*23.49%*	*23.49%*	*13.13%*	*7.51%*
OPM (%)	*20.32%*	*16.36%*	*19.35%*	*17.57%*	*16.54%*	*15.41%*	*7.15%*	*-0.71%*	*-3.08%*	*-5.23%*	*-20.79%*	*-52.45%*	*-20.03%*	*44.25%*
판매비와 관리비	34	36	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	39	49
% of sales	*11.54%*	*11.12%*	*11.12%*	*11.10%*	*11.10%*	*11.10%*	*13.18%*	*16.73%*	*17.05%*	*17.05%*	*17.05%*	*17.05%*	*7.96%*	*3.01%*
기술 비용	15	14	12	12	12	12	10	8	8	8	8	8	18	60
% of sales	*5.04%*	*4.43%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*	*3.65%*
무형자산상각비	9	6	9	9	7	6	5	5	5	5	5	5	5	5
% of sales	*3.06%*	*1.97%*	*2.81%*	*2.86%*	*2.33%*	*1.89%*	*1.75%*	*2.22%*	*2.22%*	*2.22%*	*2.22%*	*2.22%*	*0.95%*	*0.28%*
기타 영업비용	1	4	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	3	9
% of sales	*0.17%*	*1.12%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*	*0.57%*

추정손익계산서

(USD in millions)	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E
매출액	**320**	**317**	**318**	**318**	**318**	**263**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**485**	**1,633**
YoY (%)	*8.99%*	*-0.99%*	*0.32%*	*0.00%*	*0.00%*	*-17.42%*	*-21.19%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*0.00%*	*134.47%*	*236.39%*
매출원가	208	198	204	209	214	194	160	165	169	201	267	519	788
매출총이익	112	119	114	109	104	69	46	42	38	6	(60)	(33)	845
GPM (%)	*35.01%*	*37.50%*	*35.75%*	*34.18%*	*32.61%*	*26.31%*	*22.46%*	*20.42%*	*18.27%*	*2.70%*	*-28.95%*	*-6.90%*	*51.76%*
영업비용	60	58	58	56	55	50	48	49	49	49	49	64	123
영업이익	**52**	**61**	**56**	**53**	**49**	**19**	**(1)**	**(6)**	**(11)**	**(43)**	**(109)**	**(97)**	**722**
OPM (%)	*16.36%*	*19.35%*	*17.57%*	*16.54%*	*15.41%*	*7.15%*	*-0.71%*	*-3.08%*	*-5.23%*	*-20.79%*	*-52.45%*	*-20.03%*	*44.25%*
영업외손익	32	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34
법인세차감전순이익	85	27	22	19	15	(15)	(35)	(40)	(45)	(77)	(142)	(131)	689
법인세비용	0	6	5	4	3	-	-	(8)	(9)	(16)	(30)	(28)	145
당기순이익	**84**	**22**	**17**	**15**	**12**	**(15)**	**(35)**	**(32)**	**(35)**	**(61)**	**(113)**	**(104)**	**544**
NPM (%)	*26.36%*	*6.84%*	*5.45%*	*4.64%*	*3.75%*	*-5.76%*	*-17.09%*	*-15.37%*	*-17.07%*	*-29.37%*	*-54.38%*	*-21.34%*	*33.32%*

DCF Results

(USD in millions)	2022	2023	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E	2031E	2032E	2033E	2034E	2035E	Terminal
매출액	**294**	**320**	**317**	**318**	**318**	**318**	**263**	**207**	**207**	**207**	**207**	**207**	**485**	**1,633**	
매출원가	176	208	198	204	209	214	194	160	165	169	201	267	519	788	
매출총이익	118	112	119	114	109	104	69	46	42	38	6	(60)	(33)	845	
영업비용	58	60	58	58	56	55	50	48	49	49	49	49	64	123	
영업이익	60	52	61	56	53	49	19	(1)	(6)	(11)	(43)	(109)	(97)	722	
법인세비용	16	0	6	5	4	3	-	-	(8)	(9)	(16)	(30)	(28)	145	
세후영업이익	**75**	**53**	**67**	**60**	**57**	**52**	**19**	**(1)**	**(15)**	**(20)**	**(59)**	**(138)**	**(125)**	**867**	
(+) 감가상각비	10	7	9	10	13	16	20	20	20	21	43	100	156	192	
(-) 순운전자본의 변동	48	79	(14)	(21)	(16)	(13)	(30)	(31)	(8)	2	13	27	133	231	
(-) 자본적지출	1	2	2	2	50	50	50	2	2	2	227	562	569	351	
추정영업현금흐름(FCFF)	**36**	**(22)**	**88**	**88**	**36**	**31**	**19**	**48**	**12**	**(4)**	**(256)**	**(628)**	**(670)**	**476**	**4,976**
할인기간			0.58	1.58	2.58	3.58	4.58	5.58	6.58	7.58	8.58	9.58	10.58	11.58	11.58
할인계수			0.95	0.86	0.78	0.71	0.64	0.58	0.53	0.48	0.44	0.40	0.36	0.33	0.33
FCFF의 현재가치			**83**	**76**	**28**	**22**	**12**	**28**	**6**	**(2)**	**(112)**	**(249)**	**(242)**	**156**	**1,629**
누적현재가치	(193)														
Terminal Value의 현재가치	1,629														
영업가치	**1,435**														

WACC

COE	**10.62%**	**CAPM**
Rf	4.36%	미 국채 10년물
Beta	1.36	5Y Monthly
ERP	4.60%	다모다란
CRP	0.00%	다모다란
COD	**8.25%**	
COD	8.25%	
WACC	**10.12%**	
t	21.00%	
E (Mkt Cap)	698	USD in mil.
D (IBD)	96	USD in mil.

Terminal Growth Rate (g)
0.5%

DCF Valuation

(USD in millions)	
영업가치	1,435
(+) 비영업자산	271
Enterprise Value	1,706
(-) 이자발생부부채	96
Equity Value	1,611
유통주식수 (주)	15,996,980
목표주가 (USD)	**100.68**
현재주가 (USD)	43.64
hc1pp	**131%**

Appx.5 SMR 증설 가능 부지 선정

폐쇄 예정 화력발전소	위치	발전 용량(MW)	폐쇄 예정 시기	SMR 가동 추정 시기	주 내 데이터 센터 수
AES Wrrior Run	메릴랜드	205	2024.06	2029.06	31
Columbia	위스콘신	1,023	2024.12	2029.12	35
G. G. Allen	북부 케롤라이나	868	2024.12	2029.12	59
Crist	플로리다	1,135	2025	2030	121
Montour	펜실베니아	1,504	2025	2030	64
Craig	콜로라도	1,428	2025	2030	53
Scherer	조지아	3,520	2025	2030	75
R.M. Schanfer	인디애나	1,040	2025	2030	35
Naughton	와이오밍	707	2025	2030	9
Cholla	애리조나	426	2025	2030	71
Clover	버지니아	848	2025	2030	331
Herber A.	메릴랜드	1,040	2025	2030	31
Brandon Shore	메릴랜드	1,370	2025	2030	31
Big Cajun 2	루이지애나	1,903	2025	2030	12
J.H. Campbell	미시간	1,420	2025.03	2030.03	49
TES Filer City	미시간	73	2025.06	2030.06	49
Comanche	콜로라도	1,635	2025.12	2030.12	53
Baldwin	일리노이	1,815	2025.12	2030.12	130
Edgewater	위스콘신	380	2025.12	2030.12	35
Centralia	워싱턴	670	2025.12	2030.12	84
Prairie Creek	아이오와	213	2025.12	2030.12	27
Erickson	미시간	155	2025.12	2030.12	49
Sherburne	미네소타	2,238	2025.12	2030.12	43
North Valmy	네바다	567	2025.12	2030.12	34
Northeastern	오클라호마	469	2026	2031	23
Belle River	미시간	1,664	2026	2031	49
Indian River	델라웨어	446	2026	2031	5
Cumberland	테네시	2,470	2026.12	2031.12	47
James E. Roger	북부 케롤라이나	1,530	2026.12	2031.12	59
Crystal River	플로리다	1,434	2027	2032	121
Kingston	테네시	1,398	2027	2032	47
Mill Creek	켄터키	1,717	2027	2032	19
F. B. Culley	인디애나	369	2027	2032	35
Springervile	애리조나	1,638	2027	2032	71
Cross	남부 케롤라이나	2,390	2027	2032	15
Dave Johnston	와이오밍	816	2027.01	2032.01	9
Victor J	미시시피	2,084	2027.03	2032.03	3
Intermountain	유타	1,800	2027.06	2032.06	29
Coleto Creek	텍사스	622	2027.12	2032.12	247
Newton	일리노이	617	2027.12	2032.12	130
Kincaid	일리노이	1,320	2027.12	2032.12	130
Miami Fort	오하이오	1,115	2027.12	2032.12	149
AES	푸에르토리코	454	2028	2033	-
Hayden	콜로라도	441	2028	2033	53
Wansley	조지아	1,904	2028	2033	75
Jim Bridge	와이오밍	2,110	2028	2033	9
E C Gaston	알라바마	1,880	2028	2033	13
Monroe	미시간	3,400	2028	2033	49
Allen S King	미네소타	511	2028	2033	43
Willams Station	남부 케롤라이나	633	2028	2033	15
Wateree	남부 케롤라이나	772	2028	2033	15
J Robert Weish	텍사스	1,056	2028.01	2033.01	247
Michigan city	인디애나	680	2028.03	2033.03	35
Keystone	펜실베니아	1,711	2028.12	2033.12	64
Coemaugh	펜실베니아	1,872	2028.12	2033.12	64
Brunner Island	펜실베니아	1,567	2028.12	2033.12	64
Lawrence	켄자스	517	2028.12	2033.12	19
Rockport	인디애나	2,600	2028.12	2033.12	35
Sioux	미주리	2,600	2028.12	2033.12	37
Winyah	남부 케롤라이나	1,260	2028.12	2033.12	15
Ray Nixon	콜로라도	207	2029.12	2034.12	53
Rawhide	콜로라도	280	2029.12	2034.12	53
Clay Boswell	미네소타	923	2029.12	2034.12	43
J k Spruce	텍사스	1,444	2030	2035	247
Independence	알래스카	1,678	2030	2035	-
White Bluff	아칸소	1,659	2030	2035	3
Cope	남부 케롤라이나	417	2030	2035	15
Limestone	텍사스	1,850	2030.01	2035.01	247
Cardinal	오하이오	1,800	2030.12	2035.12	149
Weston	위스콘신	1,076	2031	2036	35
Gallatin	테네시	1,576	2031.12	2036.12	47
Four Corners	뉴멕시코	8,917	2031.12	2036.12	10
Huntingtun	유타	1,037	2032	2037	29
Hunter	유타	1,577	2032	2037	29
Shawnee	켄터키	822	2032.12	2037.12	19
Coronado	애리조나	822	2032.12	2037.12	71
Roxboro	북부 케롤라이나	2,422	2033	2038	59
Bonanza	유타	500	2033.12	2038.12	29
Marshall	북부 케롤라이나	1,996	2034.12	2039.12	59
Bowen	조지아	3,499	2035	2040	75
Belews Creek	북부 케롤라이나	2,240	2035	2040	59
Mayo	북부 케롤라이나	727	2035.12	2040.12	59

*SMR 적합 부지 선정 표시
출처: EIA, SMIC 1팀